



EXECUTIVE SUMMARY	1
1. TORMENTAS Y HURACANES EN CUBA	3
2. ACUERDOS DE COORDINACIÓN.....	5
Alineación con las prioridades nacionales.....	6
Sinergias con otras iniciativas.....	6
3. EL MECANISMO DE ACTIVACIÓN	7
Proceso de desarrollo de disparadores	7
Fuentes de pronóstico y observación.....	7
Activación y umbrales	8
Protocolo de activación	9
4. ENFOQUE GEOGRÁFICO	13
Selección de beneficiarios	13
5. LA ENTREGA: PLAN DE ACCIÓN ANTICIPATORIA	14
Criterios de selección	14
Objetivos	14
Asistencia – Cuadro sinóptico	16
Garantizar la preparación para una implementación oportuna.....	18
6. FINANCIACIÓN PREESTABLECIDA.....	19
CERF	19
Complementariedad con otros donantes	20
Consideraciones.....	21
7. EL APRENDIZAJE.....	23
Seguimiento y evaluación	23

Lecciones de otros marcos y activaciones	23
8. DISPOSICIONES FINALES	24
Vigencia y futuro del marco	24
Incidencia y comunicación pública	24
ANEXO 1 – DESARROLLO DE DISPARADORES Y DESEMPEÑO HISTÓRICO	25
ANEXO 2 – DEFINICIÓN DE ZMA	28
ANEXO 3 – BORRADOR DE MENSAJES DISPARADORES	29

Executive Summary

The humanitarian community is scaling up anticipatory action (AA), enabling proactive mobilisation of assistance to get ahead of predictable climate-related shocks and disease outbreaks through robust forecasting (triggers), pre-agreed activities, and pre-arranged funding. This approach has proven effective, dignified, cost-efficient, and protective of development gains.

This document presents the anticipatory action framework for hurricanes in Cuba. It entails a coordinated package of assistance planned to be delivered to people at risk of hurricanes in Cuba across the country. The framework was developed through a participatory process with the government and humanitarian partners, coordinated by OCHA, under the overall leadership of the Resident Coordinator (RC).

The financing

This framework pre-arranges US \$4 million in pooled-fund financing in 2025-2026 from the UN's Central Emergency Response Fund (CERF) to protect up to 170,000 people in the country through timely, targeted multi-sectoral assistance. The pre-arranged CERF funding is dedicated specifically for this framework and does neither guarantee nor preclude Cuba's access to CERF rapid response funding for unforeseen severe humanitarian emergencies that may occur in Cuba during the validity period, whether related to hurricanes or other crises. The participating agencies have made a remarkable effort to mobilize their own resources and link the framework with initiatives funded by other donors to cover the costs associated to preparedness and pre-positioning strategies.

The trigger

The trigger mechanism was developed in close collaboration with the meteorological and hydrological surveillance institutions Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) and Instituto Nacional de Recursos Hídricos (INRH). It combines two forecast-based triggers (for readiness and anticipatory action) with an observational trigger (for early response actions in case a hurricane causes massive humanitarian needs that are not captured by the forecast). For the forecast triggers, only wind speed is considered, while for the observational trigger, the activation mechanism combines two indicators: precipitation and wind speed, with the aim of ensuring that cyclonic systems with the greatest humanitarian impact are captured.

For the forecast-based triggers ("Readiness" and "Anticipatory Action"), the trigger is activated if the official forecast from the NOAA National Hurricane Center (NHC) predicts the track of the system to enter INSMET's "Zona de Máxima Atención"¹ (ZMA) while at a maximum windspeed of at least 120 knots².

For the observational trigger ("Early Response"), the trigger is activated if:

1. the official observed track from NHC passes through the ZMA while at a maximum windspeed³ of at least 105 knots, AND
2. during the period that the system's track is inside the ZMA, the 2-day total precipitation is at least 98.2 mm in at least 20% of the country.

Table 1. Triggers Overview

Trigger type	Lead time	Wind speed	Rainfall
Forecast: Readiness	Up to 120 hours (5 days)	120 knots (Cat. 4)	n/a
Forecast: Anticipatory Action	Up to 72 hours (3 days)	120 knots (Cat. 4)	n/a
Observation: Early Response	n/a	105 knots (Cat. 3)	98.2 mm

¹ See the appendix for a definition of the ZMA

² In line with the NHC forecasts, this is the 1-minute maximum sustained wind speed

³ Ibid

The historical activation statistics of trigger mechanism is shown in the table below.

Table 2. Trigger Mechanism Statistics

Trigger Mechanism Statistics			
Stats by trigger			<i>Analysis years: 2000-2024</i>
<i>Trigger</i>	<i>Return period</i>	<i>Activation probability</i>	<i>Years activated</i>
Readiness	3.7 years	27%	2001 (Michelle), 2004 (Ivan), 2005 (Dennis, Wilma), 2008 (Gustav, Ike, Paloma), 2016 (Matthew), 2017 (Irma), 2022 (Ian)
Action	3.7 years	27%	<i>same as above</i>
Observational	3.7 years	27%	<i>same as above, minus Wilma (2005) and Gustav (2008)</i>

The action plan

The framework is aligned with Cuba's national disaster preparedness and response strategies and will enable humanitarian partners to support the provision of anticipatory assistance in a coordinated manner. The pre-agreed actions are articulated around six different sectors (food security, logistics, wash, education, health and shelter) and will focus on the following core objectives:

- **Supporting activities related to temporary protection (evacuation) of the population:** Partners will support government evacuation strategies and provide food and non-food assistance (hygiene kits, lighting, collapsible tanks, early childhood kits, mattresses, etc.) in protection centers and to people relocated to other housing, in accordance with the Government's "Directive 1" on Disaster Risk Management.
- **Supporting in-kind assistance:** In addition to interventions in evacuation centres, partners will support in-kind assistance activities, such as the distribution of kitchen kits and food (rice, grains, oil) in food preparation centres and the distribution of hygiene kits and water storage tanks to the affected population.
- **Support the mobilisation and storage of basic equipment and supplies:** The framework will support the mobilisation of supplies from different parts of the country where they are pre-positioned to the area of potential impact. This includes lighting towers and water treatment plants, as well as the implementation of actions to maintain storage and distribution capacity with mobile storage units, pallets and tents.
- **Protecting livelihoods and facilitating continued access to basic services:** Partners will collaborate to protect homes and productive assets, support the continuity of food production, and facilitate continued access to basic services such as health, education, and energy.

The learning

This framework incorporates lessons learned from past emergency response operations in Cuba and, at the same time, offers significant opportunities for learning and future scaling up and mainstreaming of collective anticipatory action in disaster risk management strategies both in the country and the Caribbean. Partner agencies (FAO, PAHO, UNDP, UNICEF, WFP) have agreed to conduct a joint monitoring exercise in the case of a framework activation. In addition, an after-action review will be conducted to gather lessons learned from the implementation of the framework.

Validity period

The Emergency Relief Coordinator (ERC) has pre-arranged the CERF funding for a period of two years initially covering the hurricane seasons in 2025 and 2026 (until 31st December 2026). Therefore, all provisions and arrangements under the framework, including the pre-arranged funding, will remain in place for the 2025 and 2026 (31st December) seasons. In the event of an anticipatory action activation that exhausts all resources during this period, the RC may request an extension of the framework, including new pre-arranged funding from the CERF, for the ERC's consideration

1. Tormentas y huracanes en Cuba

Debido a su posición geográfica en el Caribe, Cuba está severamente expuesta a la formación de ciclones tropicales con alta probabilidad de llegar a convertirse en tormentas tropicales o huracanes de gran intensidad. Estos eventos generalmente se forman en el Océano Atlántico entre junio y noviembre y pueden llegar a la costa cubana con fuerza destructiva. Las regiones costeras, especialmente las zonas bajas y los núcleos vulnerables densamente poblados, son proclives a los fuertes vientos y las inundaciones. En algunos casos, sobre todo en zonas montañosas, los deslizamientos de tierra pueden provocar afectaciones a vías de acceso, dejando aisladas comunidades y pequeños asentamientos. La siguiente figura muestra todas las tormentas tropicales y huracanes que pasaron a menos de 250 km de Cuba, desde 1981 hasta 2022.

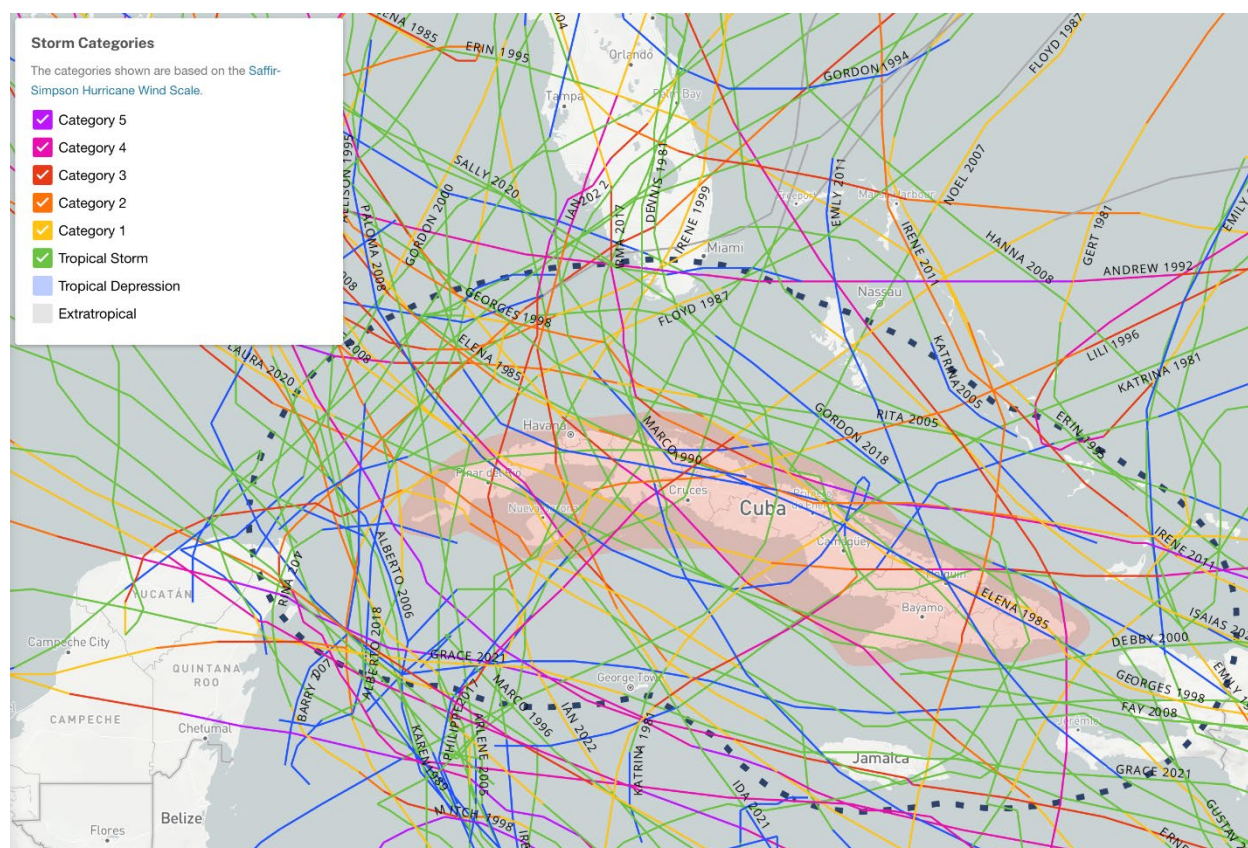


Figura 1. Tormentas tropicales y huracanes que pasaron a menos de 250 km de Cuba (1981-2022)

El cambio climático está exacerbando las vulnerabilidades subyacentes que continuarán degradando los medios de vida y la resiliencia a medida que aumenta la frecuencia e intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, como ciclones e inundaciones. Es probable que los patrones de lluvia exacerben los impactos climáticos en sectores ya sensibles y, en consecuencia, limiten el crecimiento económico y los avances en el desarrollo de Cuba. Entre los países de América Latina y el Caribe, Cuba ocupa el tercer lugar en términos de su exposición a los impactos del cambio climático, según la empresa global de inteligencia de riesgos Maplecroft.

La historia del país está marcada por numerosas tormentas y huracanes devastadores. En 2008, los huracanes Gustav, Ike y Paloma devastaron cultivos, hogares y servicios públicos, con pérdidas equivalentes a aproximadamente el 20% del PIB de Cuba en ese momento. En 2017, el huracán Irma afectó a 1,7 millones de personas y causó grandes daños a la producción agrícola y los medios de vida esenciales, con pérdidas económicas que superaron los USD 13 mil millones. En septiembre de 2022, el huracán Ian causó una destrucción generalizada, particularmente en la provincia de Pinar del Río, con 3 millones de personas afectadas en todo el país.

En 2024, el país enfrentó una situación compleja. En apenas 20 días, dos huracanes y dos terremotos impactaron territorio nacional cubano, en el contexto de una emergencia energética. El 20 de octubre, el huracán Oscar tocó tierra como categoría 1 en la parte oriental de Cuba, provincia de Guantánamo. El sistema generó vientos de más de 130 km/h y acumulaciones significativas de lluvia. El devastador paso de la tormenta

por la región oriental afectó a casi medio millón de personas, de las cuales casi 150.000 sufrieron daños críticos. Pocos días después, el 6 de noviembre, el huracán Rafael tocó tierra en Artemisa, en la parte occidental del archipiélago, ya convertida en un organismo ciclónico de categoría 3. Aproximadamente 3,5 millones de personas en cuatro provincias del oeste del país estuvieron expuestas a ráfagas muy fuertes y lluvias torrenciales. Aproximadamente 800.000 personas sufrieron daños causados por este poderoso huracán en los territorios más expuestos de Artemisa, Mayabeque, La Habana y la Isla de la Juventud. El efecto combinado de estos eventos exacerbó los desafíos existentes, incluidos los problemas de la red eléctrica y la escasez de combustible.

Cuba ha sido afectada por más de 50 huracanes desde 1925, 25 de categoría 3 o superior y 7 de categoría 5. Históricamente, los huracanes y las tormentas han afectado a las 15 provincias, si bien la región occidental se ha visto afectada con mayor frecuencia e intensidad, así como la costa de la zona centro-occidental⁴.

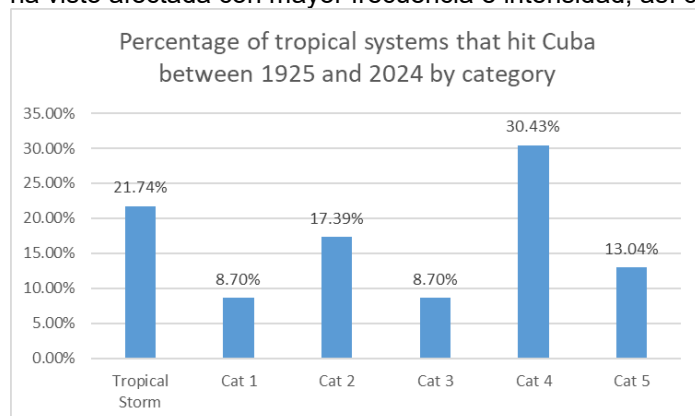


Figura 2: Porcentaje de sistemas tropicales que azotaron Cuba entre 1925 y 2024 clasificados por categoría, fuente EMDAT

Según un análisis preliminar basado en datos de EMDAT, los impactos de los huracanes en Cuba se pueden clasificar en tres categorías desde una perspectiva humanitaria y según la severidad del huracán:

1. **Impacto moderado (categoría 2 o inferior):** Esta categoría incluye depresiones y tormentas tropicales. Estas tormentas traen vientos moderados (menos de 178 km/h) y fuertes lluvias que pueden provocar inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y otros peligros secundarios. En promedio, 111,962 personas se han visto afectadas por esta categoría de huracán, con un máximo de 476,891 durante el huracán Kate de 1985.
2. **Impacto severo (categoría 3):** Los huracanes de esta categoría traen fuertes vientos (más de 178 km/h) y fuertes lluvias que pueden provocar daños generalizados, particularmente en hogares e infraestructura, así como cortes de energía prolongados. En promedio, 1,681,303 personas se han visto afectadas por huracanes de categoría 3, con un mínimo de 162,605 y un máximo de 3,200,000 (durante el huracán Ian de 2022).
3. **Impacto extremo o catastrófico (categoría 4 o superior):** Estos son los huracanes más peligrosos. Traen vientos potencialmente mortales (más de 208 km/h), marejadas ciclónicas (más de 3.9 m de altura de ola) y fuertes lluvias que pueden provocar una destrucción generalizada y la pérdida de vidas y medios de subsistencia. En promedio, 2,577,934 personas se ven afectadas por huracanes de categoría 4 o superior, con un mínimo de 49,445 y un máximo de 10,000,000 (durante el huracán Irma de 2017).

Los huracanes en Cuba han tenido un impacto significativo en las personas. Si bien la gravedad del impacto depende en gran medida de la categoría del huracán, un huracán menos intenso también puede tener un mayor impacto debido a la lluvia y a su duración asociada. La marea de tormenta también ocasiona grandes daños en asentamientos costeros y en la actividad pesquera. Es esencial estar preparado para todas las categorías de huracanes y tormentas para minimizar su impacto en las personas y la infraestructura.

⁴ INSMET (2020). "Metodología de viento máximo y probabilidad de afectación por huracanes en Cuba". *Revista Cubana de Meteorología*, Vol 26. No.4, Octubre-Diciembre 2020, ISSN: 2664-0880.
<http://scielo.sld.cu/pdf/rcm/v26n4/2664-0880-rcm-26-04-e08.pdf>

A pesar del compromiso sobre el terreno y la capacidad de llevar a cabo un enfoque de Acción Anticipatoria, las sanciones unilaterales, así como otros desafíos operacionales, dificultan la adquisición y entrega oportunas de artículos de emergencia al país y la distribución de los mismos, especialmente en zonas remotas.

Los efectos agravantes de múltiples crisis como huracanes, terremotos, peligros relacionados con la epidemiología e inestabilidad económica también socavan la capacidad de respuesta y recuperación. Las autoridades locales y los actores humanitarios están trabajando con recursos limitados para gestionar emergencias complejas y de gran escala.

Las necesidades prioritarias en Cuba relacionadas con las tormentas tropicales y los huracanes incluyen seguridad alimentaria y los medios de vida, agua, saneamiento e higiene, albergue, logística (incluyendo energía), educación y servicios de salud. El país ha visto su vulnerabilidad incrementada especialmente en los últimos años, producto de los múltiples impactos sucesivos, el saldo en la recuperación posterior a estos eventos, y el deterioro sostenido de su habitabilidad entre otros. El Sistema de Naciones Unidas ha respondido en apoyo a la población cubana afectada con planes de acción siendo Cuba el tercer receptor de fondos CERF en la Región y el primero por huracanes y tormentas.

2. Acuerdos de coordinación

El marco de Acción Anticipatoria (AA) para huracanes en Cuba se estructura en torno a un mecanismo de coordinación que reúne a las agencias de la ONU y las autoridades nacionales. El gobierno cubano y OCHA tienen un historial de colaboración efectiva, sustantiva y de larga data, lo que ha facilitado el desarrollo de una alianza colaborativa y coordinada que continúa fortaleciéndose y ampliándose. El sistema de las Naciones Unidas en Cuba cuenta con una Oficina del/la Coordinador/a Residente (OCR) activa y un equipo altamente capacitado. Las agencias de la ONU han trabajado de manera articulada entre sí y con sus contrapartes gubernamentales en respuestas a desastres anteriores, fundamentalmente tras el impacto de huracanes. Ante la creciente limitación de recursos públicos provocados por la crisis económica y los impactos de las sanciones bilaterales, las agencias de la ONU han asumido rol más activo en la implementación y el monitoreo de la asistencia humanitaria. La Oficina del Coordinador Residente y el Equipo Técnico de Emergencia de las Naciones Unidas (UNETE) en Cuba, junto con la Oficina Regional de la OCHA para América Latina y el Caribe (OCHA ROLAC), con el liderazgo del gobierno cubano por la parte nacional (Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, Instituto de Meteorología, Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera) han estado conduciendo este proceso. Como actual coordinador del UNETE y agencia líder del sector logístico, el PMA ha prestado apoyo técnico para la validación de los disparadores y la determinación de las brechas y capacidades logísticas, así como oportunidades de colaboración y sinergia en este sentido.

La estructura de coordinación cuenta con el apoyo de expertos sectoriales, con el PMA como líder en el sector de logística y colíder de la seguridad alimentaria junto con la FAO, UNICEF líder del sector agua, saneamiento e higiene y educación, la OPS/OMS liderando las actividades de salud y el PNUD apoyando los esfuerzos de vivienda. Cada socio trabaja en conjunto con sus contrapartes nacionales para identificar brechas, alinear recursos y garantizar la complementariedad de las acciones.

OCHA ha desempeñado un papel central en la coordinación y la asistencia técnica para el desarrollo de este marco, incluidas consultas periódicas y ejercicios de simulación para garantizar un enfoque colectivo, así como acuerdos operativos conjuntos y de alineación entre los socios. Una vez activado el marco, OCHA dará seguimiento a los datos de riesgo y alertas, garantizará, junto con las instituciones nacionales de vigilancia, su difusión oportuna y convocará a los socios para facilitar la aplicación conjunta, el análisis de las lecciones aprendidas y la actualización periódica del marco.

El enfoque colaborativo promovido por este marco mejora la eficiencia, previsibilidad y responsabilidad de la acción anticipatoria para los huracanes en el contexto cubano. Contribuye a garantizar la coherencia y la coordinación, reducir la fragmentación de esfuerzos y la duplicación de recursos, así como a armonizar enfoques y acciones y aprender de las experiencias existentes en el país y la región para abordar eficazmente las necesidades más urgentes. A petición de las autoridades nacionales, el sector no estatal también se integrará en todas las fases del marco de AA para evitar la fragmentación.

Al promover este enfoque de colaboración entre las agencias de la ONU, también se espera que el marco genere nuevas oportunidades para acceder a recursos y fortalecer el desarrollo de propuestas conjuntas. Demostrar la eficacia en función de los costos y el impacto en la protección de vidas y medios de vida de la acción anticipatoria colectiva también será fundamental para promover la movilización de recursos adicionales.

El desarrollo de este marco de acción anticipatoria colectiva para huracanes, a su vez, ha impulsado la ampliación de la estrategia de preposicionamiento en el país de cada una de las agencias involucradas y ha

fortalecido un enfoque más coordinado y eficiente para la adquisición, el almacenamiento, la movilización y la distribución de asistencia humanitaria. Como resultado, las agencias han acordado activar un subgrupo de logística dentro del equipo UNETE, que avanzará en la definición de rutas críticas y estrategias conjuntas para abordar los desafíos existentes en esta esfera.

Alineación con las prioridades nacionales

El gobierno de Cuba tiene una cultura de prevención robusta y de larga data y tiene experiencia, capacidades y buenas prácticas relacionadas con los sistemas de alerta temprana y la acción anticipatoria. Las autoridades nacionales cuentan con experiencia de más de 60 años gestionando el riesgo, priorizando las acciones de preparativos para la respuesta y la prevención. Además, Cuba cuenta con sistemas de vigilancia integrales y alerta temprana liderados por los Institutos de Meteorología (INSMET) y Recursos Hidráulicos (INRH). Las fortalezas de ambos Institutos se están aprovechando para promover un enfoque conjunto, incluyendo la identificación de indicadores con umbrales para activar acciones anticipatorias frente huracanes en el territorio nacional.

El enfoque del marco es contribuir al fortalecimiento de las acciones anticipatorias que ya se están implementando en el país ante la posibilidad de verse afectado por huracanes de gran intensidad, con el objetivo final de proteger a las personas y sus medios de vida y minimizar las pérdidas económicas y sociales por tales eventos extremos. A este respecto, el marco de acción anticipatoria tiene por objeto apoyar las políticas nacionales existentes para salvaguardar las vidas humanas, así como los objetivos económicos y sociales del país.

Este marco colectivo también contribuirá a que las autoridades, de ser necesario, identifiquen mejoras en la gobernanza de la acción anticipatoria en el país, pudiendo ser integradas en la planificación de preparación y respuesta a emergencias y gestión del riesgo de desastres. En este sentido, y como parte de este esfuerzo por transversalizar la acción anticipatoria, el gobierno desarrollará sus propios protocolos de acción anticipatoria a nivel nacional y territorial en línea con su Directiva 1 para la Gestión del Riesgo de Desastre de la República de Cuba del Presidente del Consejo de Defensa Nacional, 15 de noviembre 2022.

Además, se espera que el marco tenga un efecto catalizador y ayude a aumentar los niveles de suministros preposicionados disponibles en el país, apoyando la cobertura de los costos de movilización y logística, así como la reposición de artículos distribuidos. El apoyo a una estrategia integral de preposicionamiento permitirá al país reducir los desafíos para actuar antes de las amenazas previstas, generando mejores capacidades para anticipar y mitigar sus impactos, al tiempo que optimizará los recursos disponibles y mejorará la eficiencia de las acciones tanto de anticipación como de respuesta. Al tener suministros y equipos esenciales preposicionados en áreas estratégicas, se podrían reducir los tiempos de movilización, asegurando una asistencia más rápida y efectiva a las comunidades afectadas. Asimismo, los tiempos de respuesta en la emergencia podrían reducirse significativamente, mitigando los efectos prolongados de los desastres y fortaleciendo la resiliencia ante futuras emergencias.

Por último, la Contribución Nacionalmente Determinada de Cuba de Febrero 2025 (CND 3.0)⁵, identifica un incremento de los eventos climáticos extremos, así como una mayor afectación por huracanes intensos con efectos adversos para los ecosistemas y los sectores socioeconómicos fundamentales. La acción anticipatoria y este marco coordinado, pretende contribuir a apoyar las capacidades adaptativas de las comunidades frente a los impactos del cambio climático.

Sinergias con otras iniciativas

Los conocimientos y procesos desarrollados a través de este marco colectivo de AA han contribuido al Plan de Acción 2025 del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba, que requiere 78,3 millones de dólares para apoyar a unas 930.000 personas y estará vigente hasta finales de año. Los disparadores, las acciones y los recursos acordados previamente han demostrado el beneficio de integrar aún más el enfoque anticipatorio en la planificación de emergencias. Además, el equipo de las Naciones Unidas en el país y las autoridades nacionales están en la fase de finalización del próximo Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNSDCF por sus siglas en inglés) en el que la reducción integral del riesgo de desastres, incluyendo la preparación y la respuesta, forma un pilar clave y un área prioritaria de trabajo con el gobierno.

⁵ Republica de Cuba (2025). "Contribución Nacionalmente Determinada 3.0" Febrero 2025. URL: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://unfccc.int/sites/default/files/2025-02/REPUBLICA%20DE%20CUBA%20CND3.0.pdf>

Las agencias de la ONU ya están involucradas y están acompañando estos esfuerzos nacionales para promover la acción anticipatoria en Cuba, incluidos marcos, capacitaciones e iniciativas piloto. Durante el 2024, el PMA avanzó, de conjunto con Gobierno, en estrategias conceptuales y primeras aproximaciones de disparadores para la AA ante sequía. En el mismo año, PMA, como parte de sus esfuerzos, participó con EMNDC y el MINCEX, en la 6ta Plataforma de Diálogo Regional en LAC sobre Acción Anticipatoria como parte del Panel conducido por OCHA: "Oportunidades para la AA en el Caribe". En el panel, fueron resaltados los avances y oportunidades de Cuba en este tema.

El gobierno cubano y el PMA organizaron un taller a nivel nacional en enero de 2025⁶, con el objetivo de diseñar una hoja de ruta para el desarrollo de marcos de AA. El taller reunió a la FAO, el PMA, UNICEF, OPS/OMS y OCHA, así como a entidades rectoras de la gestión de riesgos y la alerta temprana en el país, entre ellas el Estado Mayor Nacional de la la Defensa Civil, el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y el Medio Ambiente, los institutos de Meteorología y Recursos Hidráulicos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Comercio Interior, Aduana y la Dirección Nacional de la Vivienda, entre otros, incluyendo a la Cruz Roja cubana. La hoja de ruta considera las siguientes líneas estratégicas:

- Sensibilización y promoción de acciones anticipatorias.
- Mejorar las capacidades para la acción anticipatoria.
- Coordinación interinstitucional y participación para la acción anticipatoria
- Identificación de oportunidades para incorporar AA dentro de los marcos legales
- Desarrollo de planes AA con mecanismos de activación coordinados
- Operacionalización: evidencia y lecciones aprendidas

Por otro lado, con el apoyo del Gobierno de Irlanda, tanto el PMA como la FAO ya están llevando a cabo actividades de fortalecimiento de capacidades del Gobierno para la adopción de acciones anticipatorias y de gestión del riesgo de desastres.

La Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG-ECHO por sus siglas en inglés) también está financiando tres nuevos proyectos de preparación para desastres para el PMA, el PNUD y UNICEF para 2025-2026 cuyo presupuesto y actividades ya están alineados y contribuyen a generar las condiciones propicias para la activación de este marco de acción anticipatoria para huracanes. En este sentido, los representantes regionales de la DG ECHO para América Latina y el Caribe han participado activamente y han sido actualizados tanto por OCHA ROLAC, como por el equipo de la ONU en Cuba sobre los avances de este marco de AA.

Por último, el marco complementa las iniciativas actuales en materia de clima y Desarrollo, incluidas las del Fondo Verde para el Clima (GCF) y la iniciativa Sistemas de Alerta Temprana y Riesgos Climáticos (CREWS) en el marco de Alerta Temprana para Todos (EW4All).

3. El mecanismo de activación⁷

Proceso de desarrollo de disparadores

El mecanismo de activación se desarrolló en estrecha colaboración con el Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH). Los indicadores de acción anticipatoria existentes del INSMET (con umbrales específicos para las tormentas que ingresan a regiones específicas) se utilizaron como punto de partida para el mecanismo de activación. Los umbrales se refinaron para apuntar a huracanes de alto impacto en un proceso iterativo que involucra optimización y consulta con expertos en INSMET.⁸

Fuentes de pronóstico y observación

El mecanismo de activación utiliza las siguientes fuentes de datos:

- Pronóstico de la trayectoria: Pronóstico oficial de la NOAA NHC⁹

⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=rPrB1dNb3bk>

⁷ Todo el código de análisis y monitoreo para este marco está disponible en línea públicamente en <https://github.com/OCHA-DAP/ds-aa-cub-hurricanes>

⁸ Consulte el Apéndice para obtener una descripción más detallada del desarrollo del desencadenante

⁹ <https://www.nhc.noaa.gov/cyclones/>

- Trayectoria observada: Trayectoria observada oficial del NHC de la NOAA¹⁰
- Precipitación observada: NASA IMERG v7b precipitación diaria¹¹

Activación y umbrales

El mecanismo de activación combina dos disparadores basados en pronósticos (para el alistamiento y la acción anticipatoria) con un disparador de observación (para acciones de respuesta temprana en caso de que un huracán cause necesidades humanitarias masivas que no sean capturadas por el pronóstico). Para los disparadores de pronóstico, solo se considera la velocidad del viento, mientras que para el disparador observacional, el mecanismo de activación combina dos indicadores: precipitación y velocidad del viento, con el objetivo de garantizar que se capturen los sistemas ciclónicos con mayor impacto humanitario.

Los disparadores basados en pronósticos ("Alistamiento" y "Acción anticipatoria") se activan si el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de la NOAA predice que la trayectoria del sistema va a ingresar a la "Zona de Máxima Atención" (ZMA) del INSMET¹² a una velocidad máxima del viento¹³ de al menos 120 nudos. El plazo de anticipación para el disparador de alistamiento es hasta 120 horas y el plazo de anticipación para el disparador de acción anticipatoria es hasta 72 horas. "Plazo de anticipación" describe el período entre la publicación del pronóstico y la llegada del huracán a tierra.

El disparador observacional ("Respuesta temprana") se activa si se cumplen las siguientes condiciones de manera simultánea:

- la trayectoria oficial observada del NHC pasa a través de la ZMA mientras está a una velocidad máxima del viento de al menos 105 nudos¹⁴, Y
- durante el período en que la trayectoria del sistema está dentro de la ZMA, la precipitación total de 2 días es de al menos 98.2 mm en al menos el 20% del país.

Tabla 3. Descripción general de los disparadores

Tipo de disparador	Plazo de entrega	Velocidad del viento	Precipitación
Pronóstico: Alistamiento	Hasta 120 horas (5 días)	120 nudos (4 Cat.)	N/A
Pronóstico: Acción anticipatoria	Hasta 72 horas (3 días)	120 nudos (4 Cat.)	N/A
Observación: Respuesta temprana	N/A	105 nudos (3 Cat.)	98.2 milímetros

Las estadísticas históricas de activación del mecanismo se muestran en la siguiente tabla. Es importante considerar que las activaciones múltiples en un año se consideran un solo evento en el cálculo del período de retorno.

¹⁰ ibídem.

¹¹ https://gpm1.gesdisc.eosdis.nasa.gov/data/GPM_L3/GPM_3IMERGDL.07/

¹² Consulte el Apéndice para obtener una definición de la ZMA

¹³ De acuerdo con las previsiones del NHC, esta es la velocidad máxima sostenida del viento en 1 minuto

¹⁴ Ibid

Tabla 4. Estadísticas del mecanismo de activación

Estadísticas del mecanismo de activación			
Estadísticas por disparador			<i>Años de análisis: 2000-2024</i>
<i>Disparador</i>	<i>Periodo de retorno</i>	<i>Probabilidad de activación</i>	<i>Años en los que el mecanismo se hubiera activado</i>
Alistamiento	3.7 años	27%	2001 (Michelle), 2004 (Ivan), 2005 (Dennis, Wilma), 2008 (Gustav, Ike, Paloma), 2016 (Matthew), 2017 (Irma), 2022 (Ian)
Acción	3.7 años	27%	Los mismos que arriba
Observacional	3.7 años	27%	Los mismos que arriba, excepto Wilma (2005) y Gustav (2008)

Además, las métricas de precisión y exactitud de los disparadores se muestran en la siguiente tabla¹⁵. Las tormentas objetivo (es decir, consideradas como un verdadero positivo con una activación) son las 9 tormentas de mayor impacto¹⁶ desde 2000 (correspondientes a 7 años con activaciones, un período de retorno de 3.7 años). En el análisis se consideraron todas las tormentas que causaron impacto en Cuba desde el año 2000¹⁷ (23 en total).

Tabla 5. Métricas de exactitud del mecanismo de activación

Métricas de exactitud			<i>Años de análisis: 2000-2024</i>		
<i>Disparador</i>	<i>Exactitud</i>	<i>Tasa de detección</i>	<i>Tasa de falsa alarma</i>	<i>Precisión</i>	<i>Puntuación F1</i>
Alistamiento y acción	70%	67%	29%	60%	63%
Observacional	74%	56%	14%	71%	63%

Protocolo de activación

Los disparadores serán monitoreados por el Centro de Datos Humanitarios (CHD), utilizando un sistema de monitoreo automatizado. Se mantendrá un diálogo técnico regular con INSMET sobre los eventos que podrían alcanzar niveles de activación. Si se cumple cualquiera de los disparadores, el OCHA-CHD enviará un correo electrónico de la activación provisional correspondiente a INSMET, OCHA y OCR comunicando que se han alcanzado los umbrales de activación. INSMET informará al EMNDC y la decisión de activación se tomará conjuntamente en diálogo entre el Coordinador Residente y las autoridades nacionales. (MINCEX, EMNDC). El Coordinador Residente informará al CERF y a las agencias de Naciones Unidas (FAO, PNUD, UNICEF, PMA, OPS/OMS) de la decisión tomada con las autoridades sobre la validación y activación de la fase correspondiente del marco.

Se espera que cualquier activación del marco conduzca a la acción. Sin embargo, para casos atípicos teóricamente posibles en los que la trayectoria de un huracán claramente resultaría en un impacto mínimo, el Coordinador Residente, en consulta con el gobierno, puede decidir suspender cualquier activación.

Además de la notificación de activación del marco, el Centro de Datos Humanitarios enviará correos electrónicos de monitoreo general cada vez que se actualicen los datos disponibles para los indicadores de activación (cada 3 o 6 horas para el pronóstico y todos los días para la precipitación observada) cuando haya un sistema cerca. Estos correos electrónicos generales se enviarán con mayor frecuencia a una lista de correo reducida que incorporará personal técnico de la ONU y autoridades nacionales.

QUIÉN	QUÉ	CÓMO ¹⁸	CUANDO
DURANTE LA TEMPORADA DE HURACANES			

¹⁵ Para obtener definiciones de las métricas, consulte https://en.wikipedia.org/wiki/Confusion_matrix

¹⁶ Basado en la población "Total afectada" de EM-DAT <https://www.emdat.be/>

¹⁷ es decir, incluido en EM-DAT con "Total de afectados" de más de 0

¹⁸ Como parte de los protocolos info- comunicacionales Gobierno- OCHA- SNU, se acordarán puntos focales principales y alternos y se emitirá un listado con los contactos.

OCHA- Centro de Datos Humanitarios	Comparte la evolución del pronóstico de la temporada de huracanes, monitorea los disparadores y mantiene informado al INSMET y a las agencias de Naciones Unidas sobre los ciclones tropicales que podrían alcanzar los disparadores acordados. Se mantiene un diálogo técnico.	Seguimiento regular, intercambios por correo y WhatsApp con equipo técnico del INSMET y agencias del Sistema de Naciones Unidas.	Durante la temporada de huracanes
SI SE ALCANZA EL DISPARADOR DE ALISTAMIENTO (- 5 DÍAS)			
OCHA- Centro de Datos Humanitarios	Diálogo técnico y validación de información con el Instituto de Meteorología (INSMET). - Notificación de activación provisional a INSMET, OCHA y OCR.	CHD envía un correo electrónico informando que se han alcanzado los umbrales de activación de la ventana de alistamiento. Se mantienen intercambios por correo y WhatsApp.	A medida que el pronóstico se acerca/alcanza el disparador de alistamiento.
INSMET+EMNDC + MINCEX +CR + OCHA	INSMET informa a EMNDC que se alcanzó el disparador. Se valida conjuntamente la activación en diálogo entre el Coordinador Residente y las autoridades nacionales (MINCEX + EMNDC+INSMET). OCHA acompaña las conversaciones y asesora.	Intercambios por correo, WhatsApp, llamadas telefónicas.	Una vez que se alcanza el disparador de alistamiento y en un máximo de 3 a 5 horas.
Coordinador Residente (CR)-OCR	Confirma oficialmente la activación al CERF e informa a las agencias, orientándolas a iniciar sus actividades.	Sobre el correo del CHD, el CR envía un correo electrónico al CERF (incluyendo las unidades relevantes de OCHA) y a las agencias informando de la validación de la activación que incluye los criterios a considerar.	Tan pronto como la notificación del disparador haya sido enviada por el CHD y después de la validación oficial por parte de las autoridades nacionales.
OCHA ROLAC	OCHA ROLAC despliega un equipo en terreno para apoyar a la OCR Cuba en roles clave y funciones estratégicas para la operación.	Sobre el correo electrónico del Coordinador Residente, se activan los procesos de despliegue de personal en emergencias.	Tan pronto el coordinador residente confirma la activación por parte de las autoridades nacionales.
Secretaría del CERF	Una vez que se alcanza el disparador de alistamiento y después del correo de confirmación oficial de activación enviado por el Coordinador Residente, el CERF envía inmediatamente las cartas de aprobación de todo el presupuesto a las agencias, <u>autorizando solo el uso inmediato del porcentaje asignado para el alistamiento.</u>	La secretaría del CERF envía cartas a cada agencia por correo electrónico con CC al coordinador residente, a OCHA ROLAC y a otras dependencias pertinentes de OCHA.	Tan pronto como se alcance el disparador e inmediatamente después del correo del CR confirmando la validación de la activación por parte del gobierno.
CR+ Agencias de la ONU + EMNDC/MINCEX + contrapartes sectoriales	En coordinación con las autoridades nacionales (MINCEX + EMNDC) y las contrapartes sectoriales, las agencias comienzan a implementar las acciones de la ventana	De manera conjunta y coordinada, a través de reuniones coordinadas por la OCR/UNETE, las autoridades	Tan pronto el Coordinador Residente confirme la activación del marco.

		nacionales y las contrapartes sectoriales.	
SI SE ALCANZA EL DISPARADOR DE ACCIÓN ANTICIPATORIA (-3 DÍAS)			
OCHA- Centro de Datos Humanitarios	Diálogo técnico y validación de información con el Instituto de Meteorología (INSMET) - Notificación de activación provisional al INSMET, OCHA y OCR.	Intercambios por correo y WhatsApp. CHD envía un correo electrónico informando que se han alcanzado los umbrales de activación de la ventana de acción anticipatoria	A medida que el pronóstico se acerca/alcanza el disparador de acción anticipatoria.
INSMET+EMNDC + MINCEX +CR + OCHA	INSMET informa a EMNDC que se alcanzó el disparador. Se valida conjuntamente la activación en diálogo entre el Coordinador Residente y las autoridades nacionales (MINCEX + EMNDC+INSMET). OCHA acompaña las conversaciones y asesora.	Intercambios por correo, WhatsApp, llamadas telefónicas	Una vez que se alcanza el disparador de acción anticipatoria y en un máximo de 3 a 5 horas.
Coordinador Residente (CR)- OCR	Confirma oficialmente la activación al CERF e informa a las agencias, orientándolas a iniciar/continuar sus actividades.	Sobre el correo del CHD, el CR envía un correo electrónico al CERF (incluyendo las unidades relevantes de OCHA) y a las agencias informando de la validación de la activación que incluye los criterios a considerar.	Tan pronto como la notificación del disparador haya sido enviada por el CHD y después de la validación oficial por parte de las autoridades nacionales.
OCHA ROLAC	OCHA ROLAC despliega un equipo en terreno para apoyar a la OCR Cuba en roles clave y funciones estratégicas para la operación.	Sobre el correo electrónico del Coordinador Residente, se activan los procesos de despliegue de personal en emergencias.	Tan pronto el coordinador residente confirma la activación por parte de las autoridades nacionales.
Secretaría del CERF	Si se alcanza el disparador de acción anticipatoria sin el disparador de alistamiento: - Envía cartas de aprobación autorizando el uso del 100% de los recursos a las agencias de la ONU. Si se alcanza el disparador de acción anticipatoria después del disparador de alistamiento: - Envía un correo electrónico a las agencias confirmando que están autorizadas a utilizar toda la asignación del CERF.	La secretaría del CERF envía cartas a cada agencia por correo electrónico con CC al coordinador residente, a OCHA ROLAC y a otras dependencias pertinentes de OCHA.	Tan pronto como se alcance el disparador e inmediatamente después del correo del CR confirmando la validación de la activación por parte de las autoridades nacionales.

CR+ Agencias de la ONU + EMNDC/MINCEX+ contrapartes sectoriales de	En coordinación con las autoridades nacionales (MINCEX + EMNDC) y las contrapartes sectoriales, las agencias comienzan a implementar las actividades de la ventana de acción anticipatoria.	De manera conjunta y coordinada, a través de reuniones coordinadas por la OCR/UNETE, las autoridades nacionales y las contrapartes sectoriales.	Tan pronto el Coordinador Residente confirme la activación del marco.
SI SE ALCANZA EL DISPARADOR OBSERVACIONAL (+24 horas): solo se activa si NO se activó la ventana de acción anticipatoria			
OCHA- Centro de Datos Humanitarios	Diálogo técnico y validación de información con el Instituto de Meteorología (INSMET) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH). Notificación de activación provisional al INSMET, INRH, OCHA y OCR.	Intercambios por correo y WhatsApp. CHD envía un correo electrónico informando que se han alcanzado los umbrales de activación de la ventana de respuesta temprana.	Tan pronto como el fenómeno toque tierra y se puedan medir / observar los primeros indicadores de viento y precipitación
INSMET+INRH+EMNDC + MINCEX +OCR	INSMET e INRH informan al EMNDC que se alcanzó el disparador. Se valida conjuntamente la activación en diálogo entre el Coordinador Residente y las autoridades nacionales (MINCEX + EMNDC+INSMET). OCHA acompaña las conversaciones y asesora.	Intercambios por correo, whatsapp, llamadas telefónicas	Una vez que se alcanza el disparador de observación/respuesta temprana
Coordinador Residente (CR) - OCR	Confirma oficialmente la activación al CERF e informa a las agencias, orientándolas a iniciar/continuar sus actividades.	Sobre el correo del CHD, el CR envía un correo electrónico al CERF (incluyendo las unidades relevantes de OCHA) y a las agencias informando de la validación de la activación que incluye los criterios a considerar.	Tan pronto como la notificación del disparador haya sido enviada por el CHD y después de la validación oficial por parte de las autoridades nacionales.
OCHA ROLAC	OCHA ROLAC despliega un equipo en terreno para apoyar a la OCR Cuba en roles clave y funciones estratégicas para la operación.	Sobre el correo electrónico del Coordinador Residente, se activan los procesos de despliegue de personal en emergencias.	Tan pronto el coordinador residente confirma la activación por parte de las autoridades nacionales.
Secretaría del CERF	Si se alcanza el disparador de respuesta temprana sin haber activado ninguna de las ventanas anteriores: - Envía cartas de aprobación autorizando el uso del 100% de los recursos a las agencias de la ONU. Si se alcanza el disparador de respuesta temprana después de que se haya activado la ventana de alistamiento: - Envía un correo electrónico a las agencias confirmando que están autorizadas a utilizar toda la	La secretaría del CERF envía cartas a cada agencia por correo electrónico con CC al coordinador residente, a OCHA ROLAC y a otras dependencias pertinentes de OCHA.	Tan pronto como se alcance el disparador e inmediatamente después del correo del CR confirmando la validación de la activación por parte de las autoridades nacionales..

	asignación del CERF, incluyendo acciones de respuesta temprana.		
CR+ Agencias de la ONU + EMNDC/MINCEX+ contrapartes sectoriales de	En coordinación con las autoridades nacionales (MINCEX+ EMNDC) y las contrapartes sectoriales, las agencias comienzan a implementar las actividades de la ventana de respuesta temprana	De manera conjunta y coordinada, a través de reuniones coordinadas por la OCR/UNETE, las autoridades nacionales y las contrapartes sectoriales.	Tan pronto como el Coordinador Residente confirme la activación del marco.

Es importante tener en cuenta la posibilidad de situaciones en las que se alcance el disparador de acción anticipatoria sin que se haya alcanzado previamente el disparador de alistamiento (debido, por ejemplo, a una intensificación tardía). Las agencias procederán directamente con el protocolo descrito anteriormente (véase también ‘escenarios posibles’ en la sección 6). Además, se ha acordado no incluir una hora límite para la prestación de asistencia. En el momento de recibir la notificación de activación, cada agencia, en conjunto con el gobierno, determinará si es pertinente y si dispone de tiempo suficiente para prestar asistencia antes de que el huracán toque tierra.

4. Enfoque geográfico

El enfoque geográfico será flexible y adaptable de acuerdo con el pronóstico y el área con mayor probabilidad de afectación según la trayectoria del huracán. Dentro de esta área, se priorizarán los municipios y comunidades con los niveles más altos de vulnerabilidad y exposición a los efectos del evento, con base en los estudios existentes sobre Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo (PVR), y en alineación con la base de datos desarrollada por el EMNDC que contiene información relevante para la focalización de beneficiarios en cada sector. También se dará prioridad a las áreas en las que es pertinente implementar conjuntamente actividades en los seis sectores del marco: seguridad alimentaria (incluida la agricultura), logística, salud, agua, saneamiento e higiene, educación y vivienda.

Es responsabilidad del Gobierno de proveer información a tiempo para la implementación de las acciones. Será el Gobierno quién terminará de definir o confirmar los municipios priorizados de acuerdo con los criterios acordados.

Por su parte, las agencias involucradas están fortaleciendo sus propias capacidades para desplegar equipos y suministros en diferentes áreas del país, incluyendo presencia en los territorios a través de sus propios equipos o de aliados estratégicos como la Cruz Roja y también estratégicas logísticas y de preposicionamiento en puntos estratégicos del país.

Selección de beneficiarios

La intervención dará prioridad a las personas con mayor riesgo de verse afectadas por el impacto de un huracán pronosticado, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones de la vulnerabilidad y exposición a los efectos del evento. Además, estará alineada y será complementaria a las acciones anticipatorias llevadas a cabo por el gobierno durante las fases informativa, de alerta de alarma y de recuperación. En este sentido, se considerarán, entre otros, los siguientes criterios:

- Municipios con los mayores niveles de vulnerabilidad en todas sus dimensiones y exposición a los efectos del evento pronosticado, así como con los mayores desafíos en términos de preparación y capacidades de respuesta.
- Histórico de poblaciones afectadas por inundaciones.
- Municipios, poblaciones y comunidades con mayores desafíos y mayores niveles de vulnerabilidad a interrupciones de servicios y suministros energéticos.
- Redes de protección activadas como centros de evacuación y su capacidad de personas a proteger.
- Instituciones activadas para la preparación de alimentos, considerando su capacidad de cocción, ya sea que preparen alimentos para los centros de evacuación y/o para las personas afectadas que no se alojan en los centros de evacuación.
- Pequeños productores en situación de vulnerabilidad, unidades productivas de gran relevancia para la seguridad alimentaria, avícola y porcina, ganadería potencialmente expuesta y pescadores.

- Personas enfermas en centros de evacuación.
- Centros de salud con los niveles más altos de vulnerabilidad.
- Brigadas médicas con capacidades limitadas.
- Poblaciones vulnerables a interrupciones del suministro de agua durante situaciones de desastres.
- Escuelas activadas como centros de evacuación y escuelas con mayor riesgo de impactos relacionados con las inundaciones.
- Viviendas vulnerables, con mayor nivel de riesgo y habitadas por personas en situación de vulnerabilidad.
- Personas con discapacidad.

El levantamiento de la información social (que comprende la información relacionada a personas en situación de vulnerabilidad) corresponde a las Direcciones locales de Trabajo y Seguridad Social, a través de los trabajadores sociales. Éstos cuentan con una metodología y plantilla de levantamiento de información preestablecida.

5. La entrega: Plan de acción anticipatoria

Criterios de selección

Las acciones anticipatorias tienen como objetivo proteger a las personas en mayor riesgo antes de que se desarrolle por completo un shock. Las acciones seleccionadas siguieron estos criterios:

- **Carácter anticipatorio:** Las actividades mitigan o reducen eficazmente el impacto humanitario de los huracanes.
- **Factible dentro de la ventana de oportunidad:** las actividades se pueden realizar dentro del tiempo de la ventana, es decir, entre el disparador y la llegada a tierra del huracán. Dadas las limitaciones de tiempo y la ausencia de estrategias de implementación de entrega de efectivo, el preposicionamiento disponible dentro del país y en la región ha sido un factor determinante en la definición de las actividades, junto con los acuerdos de compra con los proveedores para asegurar la distribución inmediata de los suministros.
- **Capacidad operativa:** Los socios tienen la capacidad institucional necesaria (temática, logística, administrativa, financiera, de recursos humanos) para implementar estas actividades a escala dentro del tiempo de entrega.
- **Enfoque sin arrepentimientos:** En caso de una falsa alarma, las acciones propuestas benefician (y no afectan negativamente) a las personas objetivo.
- **Alineación con las acciones anticipatorias del gobierno:** las acciones priorizadas están alineadas con las descritas en los instrumentos y estrategias de preparación para emergencias del gobierno cubano para proteger vidas, medios de subsistencia y objetivos económicos y sociales antes del impacto del huracán.

Objetivos

Las actividades acordadas previamente tienen como objetivo mitigar los principales impactos de los huracanes. Se centran en:

- **Apoyo a las actividades relacionadas con la protección de la población temporalmente:** Los socios apoyarán las estrategias de evacuación del gobierno y proporcionarán asistencia alimentaria y no alimentaria (kits de higiene, iluminación, tanques plegables, kits para la primera infancia, colchones, etc.) en los centros de protección y a las personas trasladadas a otras viviendas, según la Directiva 1.
- **Apoyo a la asistencia en especie:** Además de las intervenciones en los centros de evacuación, los socios apoyarán actividades de asistencia en especie, como la distribución de kits de cocina y alimentos (arroz, granos, aceite) en los centros de elaboración de alimentos y la distribución de kits de higiene y tanques de almacenamiento de agua a la población afectada.
- **Apoyo a la movilización y almacenamiento de equipos y suministros básicos:** El marco apoyará la movilización de insumos desde diferentes partes del país donde se encuentran preposicionados hasta la zona de potencial impacto. Se incluyen torres de iluminación y plantas de tratamiento de agua, así como la implementación de acciones para mantener la capacidad de almacenamiento y distribución con unidades móviles de almacenamiento, pallets y carpas.
- **Proteger los medios de vida y facilitar el acceso continuo a los servicios básicos:** los socios colaborarán para proteger las viviendas y los activos productivos, apoyar la continuidad de la

producción de alimentos y facilitar el acceso continuo a servicios básicos como la salud, la educación y la energía.

Asistencia – Cuadro sinóptico

Tabla 6. Actividades por sector y organismo

Objetivo	Sector	Resultado	Actividad	Organización
Apoyo a las actividades relacionadas con la protección de la población temporalmente	Seguridad alimentaria	Apoyar el consumo adecuado de alimentos por parte de las personas evacuadas temporalmente y afectadas	Suministro de alimentos y artículos no alimentarios a los centros de protección de la población temporalmente activados por el gobierno durante la situación de desastre	PMA
	WASH- Agua, saneamiento e higiene	Garantizar servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene y prevenir brotes de enfermedades	Distribución de kits de higiene y tanques de almacenamiento de agua a los centros de protección temporal de la población.	UNICEF
	Alojamiento	Garantizar condiciones adecuadas para las personas en las facilidades temporales y las viviendas refugio	Distribución de kits básicos para crear condiciones de refugio (lonas, techos y herramientas), medios para facilitar una habitabilidad básica (colchones, kits de cocina) en centros de protección temporal y viviendas refugio	PNUD
Apoyo a la asistencia en especie	Seguridad alimentaria	Apoyar el consumo adecuado de alimentos por parte de las personas evacuadas temporalmente y afectadas	Proporcionar alimentos y artículos no alimentarios (kits de cocina) a los centros de elaboración de alimentos	PMA
	WASH- Agua, saneamiento e higiene	Garantizar servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene y prevenir brotes de enfermedades	Distribución de kits de higiene y tanques de almacenamiento de agua a las personas afectadas	UNICEF
Apoyo a la movilización y almacenamiento de equipos y suministros básicos	Logística	Garantizar condiciones adecuadas de transporte y almacenamiento de suministros críticos	Provisión de tiendas de campaña, unidades móviles de almacenamiento, torres de iluminación, pallets y combustible	PMA
	WASH- Agua, saneamiento e higiene	Garantizar acceso y disponibilidad de agua, saneamiento e higiene y prevenir brotes de enfermedades	Transporte e instalación de plantas potabilizadoras portátiles	UNICEF
Proteger los medios de vida y facilitar el acceso continuo a los servicios básicos	Seguridad alimentaria-agricultura	Garantizar la producción de alimentos y proteger los medios de vida de la población afectada	Distribución de semillas de ciclo corto, insumos y herramientas agrícolas, kits de sanidad animal y kits de pesca artesanal	FAO
			Suministro de alimentos para ganado y servicios veterinarios	FAO
			Apoyar la limpieza de las zonas afectadas, distribuir insumos y reparar la infraestructura agrícola dañada para reanudar la producción de alimentos de inmediato	FAO

	Salud	Garantizar el acceso continuo a los servicios de salud	Distribución de insumos médicos críticos en centros de salud	OPS
	Alojamiento	Garantizar condiciones adecuadas para las personas en las facilidades temporales y las viviendas refugio	Distribución de generadores eléctricos y lámparas recargables a población en centros de protección temporal de la población y viviendas refugio para paliar la falta de electricidad (generadores, lámparas recargables)	PNUD
	Educación	Garantizar el acceso continuo a los servicios educativos	Entrega de kits de primera infancia y kits de recreación, carpas para la creación de espacios de enseñanza temporales y techos para la reparación rápida de los espacios de enseñanza afectados.	UNICEF

Garantizar la preparación para una implementación oportuna

La acción anticipatoria y la respuesta temprana requieren un nivel significativo de preparación para poder responder rápida y eficazmente antes de que ocurra un shock y durante las primeras etapas de respuesta temprana. Esto es especialmente cierto para los choques repentinos.

Aunque el financiamiento del CERF no cubre los costos de preparación, tanto las agencias de la ONU como el gobierno cubano tienen un largo y sólido historial en el fortalecimiento de las capacidades de preparación a escala nacional y local. Esta experiencia ha sentado una base robusta para la aplicación oportuna y eficaz de medidas anticipatorias. Asimismo, los socios han realizado inversiones relevantes para mejorar su preparación operativa y poder implementar sus actividades sin demora.

Dado el muy corto plazo para la acción anticipatoria ante huracanes, las agencias están realizando importantes esfuerzos técnicos y financieros para garantizar una estrategia integral de preposicionamiento, aumentando la disponibilidad y variabilidad de suministros esenciales dentro del país. Esta estrategia tiene como objetivo minimizar los tiempos de entrega de asistencia humanitaria y reducir el tiempo necesario para reponer las existencias después de la distribución. El preposicionamiento está respaldado por un aumento de los ítems preposicionados por las agencias y disponibles en el país y los recursos de los centros regionales, así como por acuerdos marco con proveedores para facilitar la adquisición y el rápido despliegue.

Las limitaciones logísticas relacionadas con las sanciones y la situación de crisis económica plantean dificultades adicionales en la importación y distribución oportuna de bienes. En este sentido, el marco agrega valor al agilizar los procesos de reabastecimiento de suministros distribuidos a partir de la existencia de los recursos preposicionados, lo que ayuda a superar algunas de estas barreras operativas.

Se han realizado ejercicios de simulación para evaluar los niveles de preparación y revisar y validar el marco de acción anticipatoria. Estos ejercicios han ayudado a identificar brechas y ajustar protocolos, asegurando que todas las partes interesadas estén alineadas y listas para actuar rápidamente en base a pronósticos que indiquen la alta probabilidad de impacto de un huracán y, por consiguiente, la activación de acciones anticipatorias. El marco también se ha beneficiado de las buenas prácticas y los ejercicios de lecciones aprendidas de las operaciones de respuesta a los huracanes Rafael y Oscar en 2024-2025.

Como beneficio adicional, el marco continuará apoyando las discusiones en curso destinadas a mejorar la preparación general para la respuesta y garantizar la implementación oportuna de la respuesta a emergencias. Esto incluye el establecimiento de un subgrupo logístico de coordinación con el UNETE, así como ejercicios de simulación continuos y el desarrollo de protocolos operativos adicionales a escala nacional y local.

También se espera que el marco ayude a movilizar recursos adicionales de preparación, así como a continuar alineando los esfuerzos de preparación para desastres apoyados por otros donantes estratégicos en el país, como DG-ECHO.

6. Financiación preestablecida

CERF

La financiación preestablecida para impulsar la acción anticipatoria es fundamental, especialmente en desastres repentinos, para permitir una acción anticipatoria oportuna y efectiva. Para este marco de acción anticipatoria en Cuba, el Coordinador de Socorro de Emergencia (ERC) ha acordado asignar *hasta* 4 millones de dólares del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) si se alcanzan los disparadores.

El CERF desembolsará los fondos una vez que se cumplan estas tres condiciones:

- Aprobación del marco y del paquete de aplicación al CERF (incluyendo las propuestas de proyectos y presupuestos CERF de las agencias) por parte del/de la Coordinador/a Residente; y
- Aprobación del marco finalizado, así como de las propuestas de proyectos y presupuestos CERF de las agencias por el/la Coordinador/a del Socorro de Emergencia (ERC); y
- Activación de los disparadores previamente acordados en un plazo máximo de dos años (durante las temporadas de huracanes en 2025 y 2026) a partir de la aprobación del marco por parte del/de la ERC.

El Fondo desembolsará los recursos sin arrepentimiento tan pronto como se alcance el disparador de alistamiento, acción anticipatoria u observación/respuesta temprana. Una vez activado el primero de los disparadores, el Fondo enviará cartas de aprobación a las agencias pertinentes y, posteriormente, desembolsará todos los fondos¹⁹. Si bien una pequeña parte del fondo se puede usar inmediatamente después del desembolso para actividades de alistamiento, la parte de los fondos para acciones anticipatorias y respuesta temprana solo se puede usar si se alcanza un disparador de acción. La cuantía de la financiación para las actividades de alistamiento frente a las actividades de acción (acción anticipatoria y/o respuesta temprana) se definirá claramente en las propuestas de proyectos y presupuestos aprobados previamente y se comunicará en las cartas de aprobación del CERF. Distinguir entre estas categorías de costos de antemano es importante dados los diferentes escenarios potenciales:

- Si se activa el disparador de **alistamiento**, solo se pueden utilizar los fondos asignados para las actividades de alistamiento
- Si se activa el disparador de **acción anticipatoria**, todos los fondos asignados para el marco pueden utilizarse para acciones anticipatorias y actividades de respuesta temprana.
- Si se activa un **disparador observacional** sin un disparador de acción anticipatoria previo, todos los fondos pueden usarse para implementar actividades de respuesta temprana.
- En caso de un **disparador de alistamiento sin acción posterior y/o disparador de observación**, los fondos restantes permanecerán con las agencias hasta el final de la temporada de huracanes. OCHA convocará a los socios para discutir opciones para el uso de los fondos restantes preestablecidos en futuras activaciones. Si no se alcanza ningún otro disparador al final del período del proyecto, los fondos restantes se reembolsarán al CERF.

El financiamiento preestablecido del CERF se dedica específicamente al marco de acción anticipatoria y no garantiza ni excluye el acceso a los fondos de respuesta rápida del CERF para emergencias humanitarias graves imprevistas que puedan ocurrir en Cuba durante el período de validez, ya sea relacionado con ciclones tropicales u otras crisis.

Se pueden encontrar más detalles en los documentos del proyecto del CERF y en las comunicaciones del CERF. Cualquier cambio en los proyectos y presupuestos debe ser aprobado por la Secretaría del CERF como práctica habitual.

¹⁹ Si bien las cartas de aprobación se enviarán inmediatamente después de una activación, la transferencia administrativa de fondos a las agencias puede retrasarse unos días. Para evitar un retraso en la implementación del proyecto, las agencias confirman su capacidad para adelantar los recursos necesarios para iniciar su respuesta hasta que se haya recibido el financiamiento.

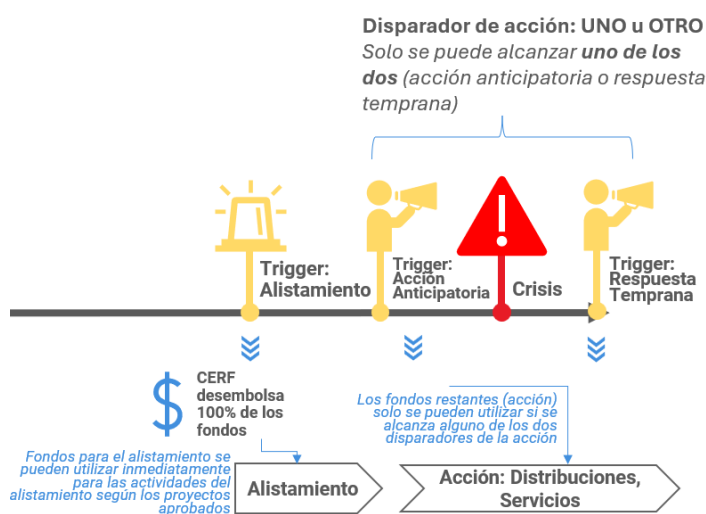


Figura 3. Resumen del modelo de financiación con ejemplos.

Escenarios probables:

Escenario		Situación	Disparadores	Uso de fondos (ejemplo)
1	Alistamiento	Pronóstico de huracanes; el huracán cambia rápidamente de dirección significativamente o reduce su intensidad pronosticada y NO toca tierra en Cuba o lo hace en un umbral más bajo	Solo se alcanzó el disparador de alistamiento (sin acción anticipatoria ni respuesta temprana)	10% de uso de fondos sin arrepentimiento
2	Alistamiento y Acción Anticipatoria	Los pronósticos predicen huracán; el huracán cambia significativamente de dirección y NO toca tierra en Cuba o en un umbral más bajo	Solo se alcanzaron los disparadores de alistamiento y acción anticipatoria (sin alcanzar el disparador observacional)	100% de uso de fondos, sin arrepentimiento
3	Alistamiento y Respuesta temprana	El pronóstico de huracán indica un potencial impacto, cambia de dirección o reduce su intensidad pronosticada, pero toca tierra en Cuba generando velocidades de viento y lluvia severas.	Solo se alcanzaron los disparadores de alistamiento y de respuesta temprana – observacionales (sin alcanzar el disparador de acción anticipatoria)	100% de uso de fondos.
4	Acción Anticipatoria	Se pronostica una intensificación tardía del huracán; el huracán cambia significativamente de dirección y NO toca tierra en Cuba o con un umbral más bajo.	Solo se alcanzó el disparador de AA (sin alistamiento, sin disparador observacional)	100% de uso de fondos, sin arrepentimiento
5	Respuesta temprana	El huracán pronosticado no alcanza los disparadores; Sin embargo, el huracán toca tierra a velocidades de viento y con valores observados de intensas lluvias y se alcanzan los umbrales observacionales.	Solo se alcanza el disparador observacional (sin alistamiento, sin acción)	100% de uso de fondos

Complementariedad con otros donantes

Este marco para la acción anticipatoria no se limita a las actividades financiadas por el CERF. Los organismos de las Naciones Unidas pueden proporcionar financiación interna de forma complementaria para aumentar la escala de este plan en función de la disponibilidad. Se alienta a otros donantes a que puedan canalizar su financiación para ampliar el alcance del marco.

En el cuadro siguiente se resume la financiación disponible para este marco.

Tabla 6. Financiación preestablecida por sector

Sector	Financiación del Fondo por sector (en dólares EE.UU.)	Cofinanciación (en \$US)	Financiación total (en US\$)
Seguridad alimentaria	1,350,000 (840,00 WFP + 510,000 FAO)	217,540 (WFP)	1,350,000
WASH- Agua, saneamiento e higiene	300,000		300,000
Alojamiento	1,000,000		1,000,000
Salud	440,000		440,000
Educación	250,000		250,000
Logística	660,000		660,000

Tabla 7. Financiación del CERF por agencia y sector

Agencia	Sector	Financiación	Número de personas objetivo ²⁰	Financiación total del Fondo por organismo
OPS	Salud	\$440,000 (11%)	24,000	\$440,000
FAO	Seguridad alimentaria-agricultura	\$510,000 (13%)	15,268	\$510,000
UNICEF	WASH	\$300,000 (7.5%)	25,000	\$550,000
	Educación	\$250,000 (6.25%)	8,200	
PMA	Seguridad alimentaria	\$840,000 (21%)	170,000	\$1,500,000
	Logística	\$660,000 (16.5%)	170,000	
PNUD	Vivienda	\$1,000,000 (25%)	75,000	\$1,000,000
TOTAL		\$4,000,000 (100%)		\$4,000,000

Consideraciones

Tanto el alcance geográfico como el impacto de los huracanes son difíciles de predecir con bajos niveles de incertidumbre a pesar del uso de los mejores datos científicos y modelos de pronósticos disponibles. Como resultado, es posible que un evento cause o incremente las necesidades a pesar de no alcanzar formalmente

²⁰ Cifras de planificación aproximadas

los umbrales requeridos para utilizar los fondos preestablecidos. En este caso, el Coordinador Residente podría considerar la posibilidad de solicitar al ERC que haga una asignación a través de la ventana de respuesta rápida del CERF y utilice los proyectos ya desarrollados para el marco actual, reduciendo así la carga administrativa para todos los socios y acelerando la liberación de fondos vitales. Si lo autoriza el ERC, esto no afectaría la cantidad de fondos preestablecidos para este marco.

La acción anticipatoria colectiva requiere una inversión en la construcción del marco y la habilitación de las condiciones para su activación. Estos "costos iniciales" o "costos de construcción" que también pueden incluir esfuerzos para permitir un enfoque colectivo (por ejemplo, mecanismos comunes de focalización, estrategias logísticas conjuntas) no se financian tradicionalmente con fondos mancomunados, incluido el CERF, y son incurridos por las agencias participantes.

La implementación de acciones anticipatorias y la respuesta oportuna dentro de un corto período de oportunidad en Cuba requiere significativos esfuerzos enfocados en la preparación para desastres, incluyendo la capacidad para lograr el preposicionamiento de recursos alimentarios y no alimentarios. Hay fondos limitados disponibles para dicha preparación para la respuesta, lo que limita el alcance de este marco de acción anticipatoria y reduce la diversidad de agencias y sectores con la capacidad para participar.

Debe entenderse que la acción anticipatoria puede apoyar a algunas de las comunidades en mayor situación de vulnerabilidad y exposición al impacto de un huracán. Sin embargo, es probable que el evento cause daños más allá del número máximo de personas objetivo, más allá del alcance geográfico o el alcance de los sectores cubiertos por este marco de acción anticipatoria. Es necesario realizar más esfuerzos para garantizar mejores vínculos entre la preparación para emergencias, la acción anticipatoria, la respuesta rápida y la recuperación temprana, incluso en torno a la participación de la comunidad, las actividades y la financiación.

7. El aprendizaje

Este marco ofrece importantes oportunidades para generar y aplicar el aprendizaje, contribuyendo así a la mejora general de la acción humanitaria en respuesta a las crisis repentinas. La combinación de la acción anticipatoria con la respuesta temprana o la dependencia de la prestación de servicios y en especie en ausencia de asistencia en efectivo para fines múltiples son solo algunas de las características de este marco que pueden explorarse como parte de la agenda de aprendizaje.

La generación de evidencia y el aprendizaje son una clave fundamental para el ajuste y la ampliación del enfoque con las partes interesadas gubernamentales y no gubernamentales. Los aspectos clave del aprendizaje serán:

- Cómo el enfoque de acción anticipatoria colectiva y la programación conjunta de acciones anticipatorias contribuyen a disminuir el impacto de los desastres con un enfoque más costo-eficiente e integral
- Apoyar la premisa de que las acciones anticipatorias pueden conducir a un enfoque más proactivo, eficiente y digno de la respuesta a emergencias, a la vez que también puede contribuir a fomentar la resiliencia.

Seguimiento y evaluación

Cada agencia utilizará sus sistemas de monitoreo y evaluación existentes para recopilar y monitorear datos sobre el progreso de la implementación y los resultados logrados. Todos los hallazgos se compartirán con otros socios y con el gobierno, de acuerdo con las regulaciones existentes. Adicionalmente a los mecanismos de monitoreo internos de cada agencia, se implementará el Sistema 345W de OCHA para garantizar un monitoreo conjunto, así como la matriz de seguimiento de suministros ya utilizada en respuestas anteriores.

Además, se llevará a cabo un análisis conjunto posterior a la acción para recopilar las lecciones aprendidas del desarrollo y la posible implementación del marco. Este análisis incluirá no solo discusiones participativas con autoridades a nivel nacional, sino también ejercicios de campo y evaluaciones conjuntas a nivel local. Las agencias han acordado colectivamente asignar una línea presupuestaria específica para estos ejercicios de aprendizaje conjunto, proporcional a sus respectivos presupuestos. La agencia coordinadora del UNETE, en estrecha colaboración con OCHA y la Oficina del Coordinador Residente (dado su nivel de rendición de cuentas al CERF) asumirán la dirección programática de los ejercicios de aprendizaje conjunto.

Lecciones de otros marcos y activaciones

Además de generar aprendizaje para futuros marcos, este marco ha aplicado las lecciones aprendidas de activaciones anteriores en otros países. Entre otros, estos incluyen:

- La integración de un componente de observación, incluido un disparador basado en la lluvia, dada la naturaleza a menudo impredecible de los ciclones.
- Amplia flexibilidad geográfica
- Permitir flexibilidad en la implementación de actividades relevantes más allá de la ventana de oportunidad

8. Disposiciones finales

Vigencia y futuro del marco

El marco actual es válido para un período inicial de dos temporadas de huracanes (2025 y 2026). La temporada 2025 será una fase piloto y de conclusión de la gestión del preposicionamiento dado que constituye la primera experiencia de acción anticipatoria interinstitucional para un shock repentino en Cuba. En la temporada de huracanes 2026 (1 de junio hasta 31 de diciembre), las lecciones aprendidas tanto del desarrollo como de la posible implementación del marco se aplicarán para mejorar y aumentar el alcance del marco actual en colaboración con el gobierno. Esto incluye, entre otras cosas, posibles cambios en el mecanismo de activación, la financiación, la cofinanciación, el plan de acción (especialmente la actualización de las actividades en función de los cambios en el preposicionamiento disponible) y el alcance geográfico. La financiación del CERF está preestablecida para una activación durante este periodo.

Incidencia y comunicación pública

Los organismos acuerdan coordinar, bajo el liderazgo del gobierno y el Coordinador Residente, los mensajes clave en torno al marco, incluso durante la fase de desarrollo, activación y aprendizaje. Para mejorar los mensajes comunes y la promoción de la acción anticipatoria, las agencias acuerdan compartir cualquier imagen (fotos, videos) e historias de impacto con la OCR y OCHA a medida que estén disponibles.

Anexo 1 – Desarrollo de disparadores y desempeño histórico

Utilizando la Zona de Máxima Atención (ZMA) como punto de partida para el desarrollo de los disparadores, las discusiones técnicas iniciales se centraron en qué indicadores usar para los disparadores. Las precipitaciones y las mareas de tormenta se señalaron como indicadores útiles (además de la velocidad del viento). Sin embargo, las mareas de tormenta se excluyeron de un análisis posterior porque 1) no se disponía de un pronóstico con suficientes datos históricos o en tiempo real, y 2) limitar el número de indicadores a incorporar en el mecanismo de activación simplifica el desarrollo y el monitoreo de la activación, lo que lleva a una mejor comprensión de la activación por parte de los socios.

Una vez que se establecieron los indicadores básicos utilizados para el disparador, se llevó a cabo un proceso de optimización para determinar las combinaciones de umbrales que habrían seleccionado mejor los huracanes históricos de alto impacto.

Proceso de optimización

Los detalles del proceso de optimización se describen a continuación. Los huracanes incluidos en el proceso son todos los que pasaron por la ZMA, durante los años 2000-2024. La optimización incluyó iterar sobre las opciones tanto para el disparador de acción (limitando el pronóstico a 72 horas) como para el disparador de observación.

- Variables objetivo (con el objetivo de maximizar):
 - La suma total de las personas "afectadas" de todas los huracanes que se habrían desencadenado históricamente
 - La cantidad total asignada por CERF para todos los huracanes que se habrían desencadenado históricamente
- Restricciones:
 - Solo 7 años con activaciones (correspondientes a un período de retorno de 3,7 años, según la guía del CERF)
- Parámetros (todos iterados para los disparadores de acción y observación de forma independiente):
 - Se pronostica que la velocidad máxima del viento de la tormenta mientras la trayectoria es, o se observa que será, en ZMA
 - Alcance: pasos de 5 nudos desde el valor histórico mínimo hasta el valor histórico máximo, ya que esta es la precisión de los datos del NHC
 - Fuente de datos: NOAA NHC tanto para acción como para observación
 - Agregación espacial de las precipitaciones²¹ (cómo agregar las precipitaciones en todo el país)
 - Opciones: media, mediana y percentiles 80, 90, 95, 99
 - Valor de la lluvia
 - Rango: todos los valores históricos para esa agregación
 - Fuente de datos:
 - Acción: Pronóstico de precipitaciones CHIRPS-GEFS
 - Observación: IMERG v7b Precipitación de 1 día

La iteración de todas las opciones para los disparadores de acción y observación produce de forma independiente 3.897.600 combinaciones de disparadores posibles. Se mantuvieron solo las combinaciones de disparadores que cumplieron con la restricción del período de retorno, limitando las opciones a 337,851, y se eliminaron las opciones redundantes (opciones que se habrían activado para el mismo conjunto de tormentas con solo un parámetro ajustado) limitando las opciones aún más a 2,543.

A partir de estas combinaciones, se realizó un filtrado adicional para garantizar que los disparadores fueran relativamente simples para evitar el sobreajuste, aplicando las siguientes restricciones:

- Misma agregación de lluvia para acción y observación
- Utilizando únicamente las agregaciones de la precipitación media en el cuantil 80
- La velocidad máxima del viento para la acción y la observación están dentro de una misma categoría.
- La velocidad del viento de acción es mayor o igual que la velocidad del viento de observación (lo que garantiza un umbral más estricto para el pronóstico cuando hay más incertidumbre)
- Los umbrales de velocidad del viento son al menos Cat. 1 (64 nudos)

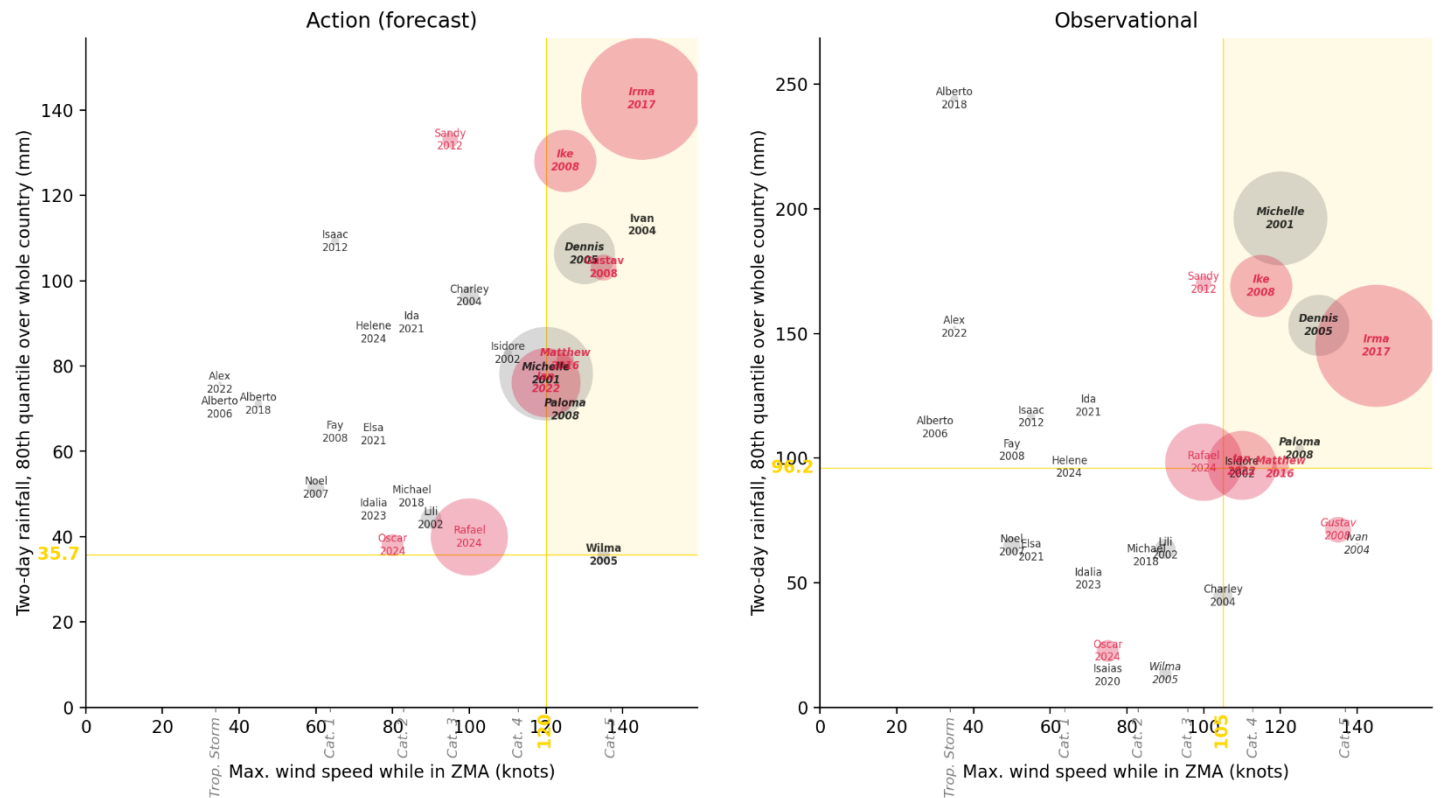
²¹ Tenga en cuenta que se exploraron diferentes agregaciones temporales de precipitaciones (por ejemplo, 1 día, 2 días, total), lo que indicó que otras opciones no eran significativamente mejores que 2 días, por lo que se utilizó 2 días para garantizar que los picos de lluvia que ocurrieron alrededor de la medianoche se capturarán por completo

La aplicación de estas restricciones adicionales produce 59 opciones posibles.

De este subconjunto, se seleccionaron varias opciones que produjeron valores altos para una o ambas variables objetivo. Estas diversas opciones se discutieron con INSMET y el INRH. La opción final seleccionada para el marco produjo valores cercanos al máximo para ambas variables objetivo.

Rendimiento histórico

El rendimiento histórico del mecanismo de activación se muestra en los gráficos siguientes.



Clave para las parcelas:

- **Nombre en negrita:** activado por esta etapa de activación
- *Nombre en cursiva:* activado por la otra etapa del disparador
- **Rojo:** tenía una asignación del CERF
- Tamaño de la burbuja: proporcional al número de "Total de afectados"

En el gráfico de activación de acción (izquierda) el umbral de lluvia en realidad corresponde al valor más bajo de lluvia pronosticado para cualquier ciclón tropical. Esto equivale a no tener un umbral de precipitación en absoluto, ya que todos los huracanes históricos habrían alcanzado o superado este umbral. Debido a esto, se excluyó por completo el pronóstico de lluvia de la definición del desencadenador de acción.

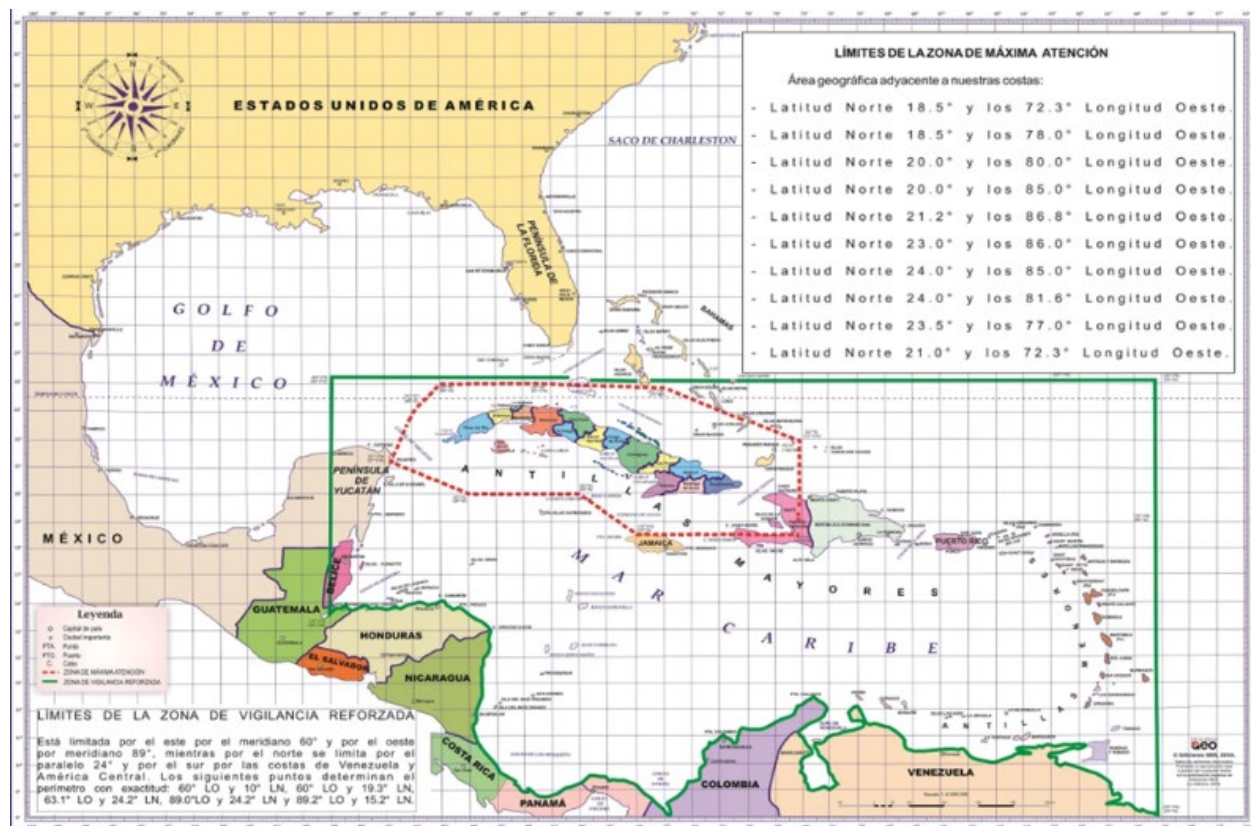
El rendimiento histórico del mecanismo de activación seleccionado también se muestra a la derecha en formato tabular (incluida una indicación de qué tormentas no recibieron asignaciones del CERF porque ocurrieron antes de que se estableciera el CERF en 2006). En este caso, todas las activaciones de disparadores observacionales también tenían activaciones de disparadores de acción. Esto indica que, históricamente, el disparador observacional es redundante (al menos empíricamente, desde el año 2000). Finalmente, se tomó la decisión de mantener el disparador observacional como un mecanismo de seguridad, ya que en teoría aún sería posible activarlo sin una activación del disparador de acción.

El disparador de alistamiento quedó establecido extendiendo el tiempo máximo de entrada del disparador de acción, manteniendo los mismos umbrales. Históricamente, esto no se habría activado para más huracanes que el disparador de la acción. Todavía es teóricamente posible que lo haga, creando una "falsa alarma".

	Action	Obsv.	CERF	Total Affected
Storm				
Irma 2017	Trig.	Trig.	Yes	10,000,000
Michelle 2001	Trig.	Trig.	pre-	5,900,012
Rafael 2024	No trig.	No trig.	Yes	4,000,000
Ian 2022	Trig.	Trig.	Yes	3,200,000
Ike 2008	Trig.	Trig.	Yes	2,600,000
Dennis 2005	Trig.	Trig.	pre-	2,500,000
Gustav 2008	Trig.	No trig.	Yes	450,019
Oscar 2024	No trig.	No trig.	Yes	320,000
Lili 2002	No trig.	No trig.	pre-	281,470
Charley 2004	No trig.	No trig.	pre-	244,005
Noel 2007	No trig.	No trig.	No	192,488
Matthew 2016	Trig.	Trig.	Yes	190,000
Sandy 2012	No trig.	No trig.	Yes	162,605
Wilma 2005	Trig.	No trig.	pre-	100,000
Paloma 2008	Trig.	Trig.	No	49,445
Isaac 2012	No trig.	No trig.	No	45,496
Isidore 2002	No trig.	No trig.	pre-	42,500
Alberto 2018	No trig.	No trig.	No	40,000
Alex 2022	No trig.	No trig.	No	6,780
Ivan 2004	Trig.	No trig.	pre-	3,245
Michael 2018	No trig.	No trig.	No	540
Isaias 2020	No trig.	No trig.	No	500
Alberto 2006	No trig.	No trig.	No	268

Anexo 2 – Definición de ZMA

La Zona de Máxima Atención (ZMA) definida por el Instituto de Meteorología de Cuba y el EMNDC se muestra en la siguiente figura (como una línea de puntos roja, con coordenadas especificadas en el recuadro). La ZMA es una franja de unos 230 km alrededor de Cuba. La zona en verde corresponde a la Zona de Vigilancia Reforzada (ZVR).



Anexo 3 – BORRADOR de mensajes disparadores

[Activador de alistamiento]

De/From: data.science@humdata.org

Para/To: INSMET, OCHA, Coordinador Residente

Asunto/ Subject: *Acción Anticipatoria Cuba – Disparador de ALISTAMIENTO alcanzado / Anticipatory Action Cuba-READINESS trigger reached*

**** ENGLISH BELOW****

Si ha recibido este email, está inscrito en la lista de distribución correspondiente y recibirá este tipo de email (alerta de activación o email informativo) durante el monitoreo regular.

Si tiene preguntas o comentarios sobre este email, por favor contacte al Centro de Datos Humanitarios de OCHA a través de Raquel Peña, punto focal para acción anticipatoria en Cuba, en raquel.pena@un.org.

centre for humdata

Cuba : seguimiento de huracanes

Este es un mensaje automatizado producido por el Centro de Datos Humanitarios de OCHA para el [marco de acción anticipatoria de huracanes en Cuba](#).

TEST_STORM_NAME - pronóstico 19h00 31 dic. 2024 (hora local Cuba)

Estimadas autoridades nacionales,

Estimado Coordinador/a Residente,

Estimados/as colegas de OCHA

Queremos informarles que se ha alcanzado el disparador de alistamiento del marco colectivo de acción anticipatoria para huracanes en Cuba, conforme al pronóstico a 120 horas emitido a las 19h00, 31 dic. 2024 (hora local de Cuba) por el Centro Nacional de Huracanes de NOAA.

Se proporcionarán actualizaciones adicionales según corresponda.

Gracias por su continuo compromiso con la acción anticipatoria.

Atentamente,

Centro de Datos Humanitarios OCHA

Contacto

Contacte al Centro de Datos Humanitarios de OCHA a través de Raquel Peña, punto focal para acción anticipatoria en Cuba en raquel.pena@un.org para cualquier pregunta o comentario.

If you have received this email, you are registered on the corresponding distribution list and will receive this type of email (activation alert or informational email) during regular monitoring.

If you have questions or comments about this email, please contact OCHA's Center for Humanitarian Data through Raquel Peña, focal point for anticipatory action in Cuba, in raquel.pena@un.org.

centre for humdata

Cuba: Hurricane monitoring

This is an automated message produced by OCHA's Humanitarian Data Center for the [Cuba Hurricane Anticipatory Action Framework](#).

TEST_STORM_NAME - Forecast 19h00 31 Dec. 2024 (Cuba local time)

Dear National Authorities,

Dear Resident Coordinator,

Dear OCHA Colleagues,

We want to inform you that the readiness trigger of the collective framework anticipatory action framework for hurricanes in Cuba has been reached, according to the 120-hour forecast issued at 7:00 p.m., Dec. 31. 2024 (local time in Cuba) by NOAA's National Hurricane Center.

Additional updates will be provided as appropriate.

Thank you for your continued commitment to anticipatory action.

Kind regards

OCHA Center for Humanitarian Data

Contact

Contact OCHA's Center for Humanitarian Data through Raquel Peña, focal point for anticipatory action in Cuba in raquel.pena@un.org for any questions or comments.



OCHA Center for Humanitarian Data

Fluwelen Burgwal 58 | 2511 CJ The Hague | Netherlands

De/From: Coordinador Residente de Naciones Unidas

Para/ To: CERF, OCHA (unidades relevantes), Agencias

Asunto/ Subject: Confirmación de ACTIVACIÓN: Ventana de ALISTAMIENTO- Marco de Acción Anticipatoria frente a huracanes en Cuba / Confirmation of ACTIVATION: READINESS window- Anticipatory Action framework for hurricanes in Cuba

**** ENGLISH BELOW****

Estimado/a equipo del Secretariado del CERF

Estimados y Estimadas Jefes/as de Agencias, Fondos y Programas

Me dirijo a ustedes para informarles que, con base en los pronósticos y al análisis realizado por el INSMET y el Centro de Datos Humanitarios de OCHA, se ha alcanzado el disparador de la ventana de alistamiento establecido en el Marco de Acción Anticipatoria frente a huracanes en Cuba facilitado por OCHA. Tras validación con las autoridades nacionales tengo a bien **confirmar la activación de la ventana de ALISTAMIENTO de dicho marco.**

Ante esta situación, **solicito gentilmente al Secretariado del CERF que pueda proceder con los siguientes pasos del proceso de activación.**

Asimismo, **invito a las agencias involucradas a iniciar de manera inmediata la implementación de las acciones establecidas en el marco**, con el fin de mitigar el potencial impacto en los grupos más vulnerables de los municipios priorizados. En los próximos minutos, las agencias recibirán las cartas de aprobación del CERF con los detalles de los desembolsos, conforme a lo establecido en el marco.

Recordatorios clave sobre los fondos CERF de Acción Anticipatoria:

1. **Enfoque temporal:** Son recursos de **implementación rápida**, con ventanas de ejecución muy acotadas. No se aceptarán acciones o fuera del marco temporal de las ventanas de oportunidad establecidas en el marco.
2. **Rendición de cuentas:** Deberá reportarse el uso de fondos bajo los estándares de transparencia del CERF. Compartir datos e información relevante, incluyendo listas de personas beneficiarias cuando sea necesario, para fortalecer el enfoque anticipatorio frente a riesgos climáticos.
3. **Coordinación:** Es crítico alinear acciones con las autoridades nacionales y locales para maximizar el impacto. También, con otras agencias de Naciones Unidas, ONGs nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Para consultas operativas, pueden contactar a los colegas de OCHA ([correo/contacto])

Agradezco su rápida acción y compromiso para apoyar al gobierno a proteger a las comunidades en riesgo.

Atentamente,

**Coordinador Residente de las Naciones Unidas
Cuba**

Dear CERF Secretariat Team,

Dear Heads of Agencies, Funds and Programs

I am writing to inform you that, based on the forecasts and analysis carried out by INSMET and the OCHA Center for Humanitarian Data, the readiness trigger established in the OCHA-facilitated Anticipatory Action framework for hurricanes in Cuba has been reached. After validation with the national authorities, I am pleased to **confirm the activation of the READINESS window of this framework.**

In view of this situation, **I kindly request the CERF Secretariat to proceed with the next steps of the activation process.**

I kindly invite the agencies involved **to immediately begin implementing the actions established in the framework for this window**, in order to mitigate the potential impact on the most vulnerable groups in the prioritised municipalities. In the

next few minutes, the agencies will receive letters of approval from the CERF with details of the disbursements, as established in the framework.

Key reminders about CERF Anticipatory Action funds:

1. **Temporal focus:** These are quick-impact resources with very limited implementation windows. Actions outside the time frame of the windows of opportunity established in the framework will not be accepted.
2. **Accountability:** The use of funds must be reported in accordance with CERF transparency standards. Share relevant data and information, including lists of beneficiaries when necessary, to strengthen the anticipatory approach to climate risks.
3. **Coordination:** It is critical to align actions with national and local authorities to maximize impact. Also, with other United Nations agencies, national and international NGOs, and civil society organizations.

For operational inquiries, you can contact OCHA colleagues ([email/contact])

I appreciate your swift action and commitment to support the government in protecting at-risk communities.

Kind regards

**United Nations Resident Coordinator
Cuba**

[disparador de acción anticipatoria]

De / From: data.science@humdata.org

Para / To: INSMET,OCHA, OCR

Asunto / Subject: Acción anticipatoria Cuba – Disparador de ACCIÓN ANTICIPATORIA alcanzado / Anticipatory Action Cuba- ANTICIPATORY ACTION trigger reached

**** ENGLISH BELOW****

Si ha recibido este email, está inscrito en la lista de distribución correspondiente y recibirá este tipo de email (alerta de activación o email informativo) durante el monitoreo regular.

Si tiene preguntas o comentarios sobre este email, por favor contacte al Centro de Datos Humanitarios de OCHA a través de Raquel Peña, punto focal para acción anticipatoria en Cuba, en raquel.pena@un.org.

centre for humdata

Cuba : seguimiento de huracanes

Este es un mensaje automatizado producido por el Centro de Datos Humanitarios de OCHA para el [marco de acción anticipatoria de huracanes en Cuba](#).

TEST_STORM_NAME - pronóstico 19h00 31 dic. 2024 (hora local Cuba)

Estimadas autoridades nacionales,

Estimado Coordinador/a Residente,

Estimados/as colegas de OCHA ROLAC

Queremos informarles que se ha alcanzado el disparador de alistamiento del marco colectivo de acción anticipatoria para huracanes en Cuba, conforme al pronóstico a 72 horas emitido a las 19h00, 31 dic. 2024 (hora local de Cuba) por el Centro Nacional de Huracanes de NOAA.

Se proporcionarán actualizaciones adicionales según corresponda.

Gracias por su continuo compromiso con la acción anticipatoria.

Contacto

Contacte al Centro de Datos Humanitarios de OCHA a través de Raquel Peña, punto focal para acción anticipatoria en Cuba en raquel.pena@un.org para cualquier pregunta o comentario.

If you have received this email, you are registered on the corresponding distribution list and will receive this type of email (activation alert or informational email) during regular monitoring.

If you have questions or comments about this email, please contact OCHA's Center for Humanitarian Data through Raquel Peña, focal point for anticipatory action in Cuba, in raquel.pena@un.org.

centre for humdata

Cuba: Hurricane monitoring

This is an automated message produced by OCHA's Humanitarian Data Center for the [Cuba Hurricane Anticipatory Action Framework](#).

TEST_STORM_NAME - Forecast 19h00 31 Dec. 2024 (Cuba local time)

Dear National Authorities,

Dear Resident Coordinator,

Dear OCHA Colleagues,

We want to inform you that the readiness trigger of the collective anticipatory action framework for hurricanes in Cuba has been reached, according to the 72-hour forecast issued at 7:00 p.m., Dec. 31. 2024 (local time in Cuba) by NOAA's National Hurricane Center.

Additional updates will be provided as appropriate.

Thank you for your continued commitment to anticipatory action.

Kind regards

OCHA Center for Humanitarian Data

Contact

Contact OCHA's Center for Humanitarian Data through Raquel Peña, focal point for anticipatory action in Cuba in raquel.pena@un.org for any questions or comments.



OCHA Center for Humanitarian Data

Fluwelen Burgwal 58 | 2511 CJ The Hague | Netherlands

De / From: Coordinador Residente

Para / To: CERF, OCHA (unidades relevantes), Agencias

Asunto / Subject: Confirmación de ACTIVACIÓN: Ventana de ACCIÓN ANTICIPATORIA- Marco de Acción Anticipatoria frente a huracanes en Cuba / Confirmation of ACTIVATION: ANTICIPATORY ACTION window- Anticipatory Action framework for hurricanes in Cuba

**** ENGLISH BELOW****

Estimado/a equipo del Secretariado del CERF

Estimados y Estimadas Jefes/as de Agencias, Fondos y Programas

Me dirijo a ustedes para informarles que, con base en los pronósticos y al análisis realizado por el INSMET y el Centro de Datos Humanitarios de OCHA, se ha alcanzado el disparador de la ventana de acción anticipatoria establecido en el Marco de Acción Anticipatoria frente a huracanes en Cuba facilitado por OCHA. Tras validación con las autoridades nacionales tengo a bien **confirmar la activación de la ventana de ACCIÓN ANTICIPATORIA** de dicho marco.

Ante esta situación, **solicito gentilmente al Secretariado del CERF que pueda proceder con los siguientes pasos del proceso de activación.**

Asimismo, **invito a las agencias involucradas a iniciar de manera inmediata la implementación de las acciones establecidas en el marco**, con el fin de mitigar el potencial impacto en los grupos más vulnerables de los municipios priorizados. En los próximos minutos, las agencias recibirán **[en caso de que no se haya alcanzado el umbral de alistamiento] las cartas de aprobación del CERF con los detalles de los desembolsos, conforme a lo establecido en el marco/ [en caso de que sí se haya alcanzado el umbral de alistamiento] confirmación de autorización de recursos por parte del CERF.**

Para consultas operativas, pueden contactar a los colegas de OCHA ([correo/contacto])

Agradezco su rápida acción y compromiso para apoyar al gobierno a proteger a las comunidades en riesgo.

Atentamente,

**Coordinador Residente de las Naciones Unidas
Cuba**

**Dear CERF Secretariat Team,
Dear Heads of Agencies, Funds and Programs**

I am writing to inform you that, based on the forecasts and analysis carried out by INSMET and the OCHA Center for Humanitarian Data, the trigger for the anticipatory action window established in the OCHA facilitated Anticipatory Action Framework for hurricanes in Cuba has been reached. After validation with the national authorities, I am pleased to **confirm the activation of the ANTICIPATORY ACTION window** of this framework.

In view of this situation, I kindly **request the CERF Secretariat to proceed with the next steps in the activation process.**

I also invite the agencies involved to **immediately begin implementing the actions established in the framework**, in order to mitigate the potential impact on the most vulnerable groups in the prioritized municipalities. In the next few minutes, agencies will receive **[in case the readiness trigger has not been reached] CERF approval letters with details of disbursements, as established in the framework/ [if the readiness trigger has been reached] confirmation of authorization of resources by CERF.**

For operational inquiries, you can contact OCHA colleagues ([email/contact])

I appreciate your swift action and commitment to support the government in protecting at-risk communities.

Kind regards

**United Nations Resident Coordinator
Cuba**

[disparador de observación/respuesta temprana]

De / From: data.science@humdata.org

Para / To: INSMET, OCHA, OCR

Asunto / Subject: Acción anticipatoria Cuba – Umbral del disparador OBSERVACIONAL alcanzado / Anticipatory Action Cuba- OBSERVATIONAL trigger reached

**** ENGLISH BELOW****

Si ha recibido este email, está inscrito en la lista de distribución correspondiente y recibirá este tipo de email (alerta de activación o email informativo) durante el monitoreo regular.

Si tiene preguntas o comentarios sobre este email, por favor contacte al Centro de Datos Humanitarios de OCHA a través de Raquel Peña, punto focal para acción anticipatoria en Cuba, en raquel.pena@un.org.

centre for humdata

Cuba : seguimiento de huracanes

Este es un mensaje automatizado producido por el Centro de Datos Humanitarios de OCHA para el [marco de acción anticipatoria de huracanes en Cuba](#).

TEST_STORM_NAME - observación 19h00 31 dic. 2024 (hora local Cuba)

Estimadas autoridades de gobierno,

Estimado Coordinador/a Residente,

Estimados/as colegas de OCHA ROLAC

Queremos informarles que se ha alcanzado el disparador de observación/respuesta temprana del marco colectivo de acción anticipatoria para huracanes en Cuba, conforme a los datos observacionales emitidos durante las últimas 48 horas por el Centro Nacional de Huracanes de NOAA y los datos de precipitaciones IMERG de NASA.

Se proporcionarán actualizaciones adicionales según corresponda.

Gracias por su continuo compromiso con la acción anticipatoria.

Atentamente,

Centro de Datos Humanitarios de OCHA

Contacto

Contacte al Centro de Datos Humanitarios de OCHA a través de Raquel Peña, punto focal para acción anticipatoria en Cuba en raquel.pena@un.org para cualquier pregunta o comentario.

If you have received this email, you are registered on the corresponding distribution list and will receive this type of email (activation alert or informational email) during regular monitoring.

If you have questions or comments about this email, please contact OCHA's Center for Humanitarian Data through Raquel Peña, focal point for anticipatory action in Cuba, in raquel.pena@un.org.

centre for humdata

Cuba: Hurricane monitoring

This is an automated message produced by OCHA's Humanitarian Data Center for the [Cuba Hurricane Anticipatory Action Framework](#).

TEST_STORM_NAME - Forecast 19h00 31 Dec. 2024 (Cuba local time)

Dear National Authorities,

Dear Resident Coordinator,

Dear OCHA Colleagues,

We want to inform you that the observational / early response trigger of the collective anticipatory action framework for hurricanes in Cuba has been reached, according to the observational data issued during the last 48 hours by NOAA's National Hurricane Center and NASA's IMERG rainfall data.

Additional updates will be provided as appropriate.

Thank you for your continued commitment to anticipatory action.

Kind regards

OCHA Center for Humanitarian Data

Contact

Contact OCHA's Center for Humanitarian Data through Raquel Peña, focal point for anticipatory action in Cuba in raquel.pena@un.org for any questions or comments.



OCHA Center for Humanitarian Data

Fluwelen Burgwal 58 | 2511 CJ The Hague | Netherlands

De / From: Coordinador Residente

Para / To: CERF, OCHA (unidades relevantes), Agencias

Asunto / Subject: Confirmación de ACTIVACIÓN: Ventana de RESPUESTA TEMPRANA- Marco de Acción Anticipatoria frente a huracanes en Cuba / Confirmation of ACTIVATION: EARLY RESPONSE Window- Anticipatory Action Framework for hurricanes in Cuba

**** ENGLISH BELOW****

Estimado/a equipo del Secretariado del CERF

Estimados y Estimadas Jefes/as de Agencias, Fondos y Programas

Me dirijo a ustedes para informarles que, con base a la información científica observada durante las últimas horas y de acuerdo con el análisis realizado por el INSMET, el INRH y el Centro de Datos Humanitarios de OCHA, se ha alcanzado el disparador de la ventana de respuesta temprana establecido en el Marco de Acción Anticipatoria frente a huracanes en Cuba facilitado por OCHA. Tras validación con las autoridades nacionales tengo a bien **confirmar la activación de la ventana de RESPUESTA TEMPRANA** de dicho marco.

Ante esta situación, **solicito gentilmente al Secretariado del CERF que pueda proceder con los siguientes pasos del proceso de activación.**

Asimismo, **invito a las agencias involucradas a iniciar de manera inmediata la implementación de las acciones establecidas en el marco**, con el fin de brindar asistencia a los grupos más vulnerables de los municipios priorizados. En los próximos minutos, las agencias recibirán **[en caso de que no se haya alcanzado ninguno de los umbrales anteriores]** *las cartas de aprobación del CERF con los detalles de los desembolsos, conforme a lo establecido en el marco/* **[en caso de que sí se haya alcanzado el umbral de alistamiento]** *confirmación de autorización de recursos por parte del CERF.*

Para consultas operativas, pueden contactar a los colegas de OCHA ([correo/contacto])

Agradezco su rápida acción y compromiso para apoyar al gobierno a proteger a las comunidades en riesgo.

Atentamente,

**Coordinador Residente de las Naciones Unidas
Cuba**

**Dear CERF Secretariat Team,
Dear Heads of Agencies, Funds and Programs**

I am writing to inform you that, based on the scientific information observed during the last few hours and in accordance with the analysis carried out by INSMET, INRH and the OCHA Center for Humanitarian Data, the trigger for the early response window established in the OCHA-facilitated Anticipatory Action framework for hurricanes in Cuba has been reached. After validation with the national authorities, I am pleased to **confirm the activation of the EARLY RESPONSE window** of this framework.

In view of this situation, **I kindly request the CERF Secretariat to proceed with the next steps of the activation process.**

I also invite the agencies involved to **immediately begin implementing the actions established in the framework**, in order to bring assistance to the most vulnerable groups in the prioritized municipalities. In the next few minutes, agencies will receive **[in case none of the above thresholds have been reached]** *CERF approval letters with details of disbursements, as established in the framework/* **[if the readiness trigger has been reached]** *confirmation of authorization of resources by CERF.*

For operational inquiries, you can contact OCHA colleagues ([email/contact])

I appreciate your swift action and commitment to support the government in protecting at-risk communities.

Kind regards

**United Nations Resident Coordinator
Cuba**